

O problema do número de classes de Gauss via funções modulares

Relatório científico FAPESP 25/04129-5

HENRIQUE DE CRISTO DA FONSECA

ORIENTADOR: TIAGO JARDIM DA FONSECA

01/05/2025 a 30/04/2026

Sumário

1. Teoremas	1
1.1. Formas quadráticas	1
1.2. Ordens quadráticas imaginárias	2
1.3. Funções modulares	4
1.4. Corpos de classes	5
1.5. Multiplicação complexa: três teoremas difíceis	6
2. A demonstração de Heegner-Stark	8
2.1. Formas quadráticas reduzem ao caso $d_K = -p \equiv 5 \pmod{8}$	8
2.2. Multiplicação complexa fornece polinômios minimais	9
3. Participação em evento científico	10
4. Conclusão	10
A. Apêndice	12
A.1. Formas modulares	12
A.2. Corpos de números	15
A.3. Decomposição de primos	16
A.4. Funções modulares	17
A.5. Módulos sobre domínios principais	18
A.6. Teoria de Galois	18

Resumo

Gauss reservou mais de metade do *Disquisitiones* à teoria das formas quadráticas binárias $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ a coeficientes inteiros. Duas formas quadráticas são **equivalentes** se elas diferem por uma mudança de variáveis unimodular:

$$g(x, y) = f(px + qy, rx + sy), \quad ps - qr = 1,$$

e nesse caso elas têm o mesmo **discriminante** $D = b^2 - 4ac$. As classes de equivalência de formas com discriminante D formam um grupo $\text{Cl}(D)$ via “composição de Gauss”, chamado **grupo de classes**. Seja $h(D)$ o **número de classes** de equivalência de formas quadráticas com discriminante D . Daqui em diante, focamos no caso de formas com discriminante $D < 0$ e coeficiente líder $a > 0$, que são ditas *positivas-definidas*. Além disso, nos restringimos a formas primitivas, ou seja, com coeficientes coprimos $(a, b, c) = 1$. Nesse caso, veremos que o número de classes $h(D)$ é sempre finito. Ainda no *Disquisitiones*, Gauss conjecturou que haveria um número finito de discriminantes $D < 0$ com $h(D) = 1$.

Conjectura (Gauss) Seja $D < 0$. Então

$$h(D) = 1 \iff -D \in \{3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 27, 28, 43, 67, 163\}.$$

O assim chamado “problema do número de classes” ficou em aberto por 150 anos e, segundo Andrew Granville, a busca por sua solução “deu o tom da teoria dos números do século XX, talvez mais do que qualquer outro problema” (cf. [Gr07]). Atualmente, a formulação do problema se dá em termos de corpos de números (ver Apêndice (A.2)) Nessa formulação, o Problema do Número de Classes tem uma interpretação puramente algébrica. O anel de inteiros $\mathcal{O}_K$ é um domínio de fatoração única se, e somente se, $h(\mathcal{O}_K) = 1$.

Teorema (0.1) (Heegner-Stark [St69])

Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático imaginário. Então

$$h(\mathcal{O}_K) = 1 \iff -d \in \{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}.$$

O objetivo deste relatório é introduzir a Teoria Algébrica dos Números por meio do Problema do Número de Classes. A demonstração combinará duas áreas: a Teoria dos Corpos de Classes e a Teoria das Funções Modulares. A ponte entre as duas será a Teoria de Multiplicação Complexa. Na seção 1, expomos os principais teoremas de formas quadráticas, ordens quadráticas imaginárias, funções modulares de Weber e multiplicação complexa. Na seção 2, aplicamos todo esse arsenal para resolver o problema. O primeiro passo da demonstração é reduzir ao caso $d = -p$, onde p é um primo. Por Multiplicação Complexa, o valor especial da função modular de Weber

$$-f_2\left(\frac{3 + \sqrt{-p}}{2}\right)^8$$

é um inteiro algébrico. Heegner conseguiu duas expressões para o polinômio minimal desse valor especial, que dão origem a uma equação diofantina com um número finito de soluções. Essas soluções correspondem aos j -invariantes dos corpos com número de classes $h(\mathcal{O}_K) = 1$.

§1 Teoremas

§1.1 Formas quadráticas

Exemplo (1.1) Vamos relembrar as definições. Sejam $f(x, y) = x^2 + 5y^2$ e $g(x, y) = 270x^2 + 770xy + 549y^2$. Como $f(5x + 7y, 7x + 10y) = g(x, y)$ e $\det(\begin{smallmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 10 \end{smallmatrix}) = 1$, concluímos que f e g são equivalentes. Ambas são primitivas, já que $(1, 0, 5) = (270, 770, 549) = 1$ (verifique num computador). Os discriminantes do exemplo são $D_f = D_g = -20$. Ambas são positivas-definidas. Agora considere $h(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$, que também tem discriminante $D_h = -20$. Ao final desta seção, seremos capazes de provar que f e h não são equivalentes.

Definição (1.2) Uma forma quadrática primitiva e positiva-definida $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ é **reduzida** se $|b| \leq a \leq c$ e, se vale alguma igualdade, então $b \geq 0$.

O lema a seguir trata da ação de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ no semiplano superior $\mathbb{H}$, que é construída no Apêndice (A.21).

Lema (1.3)

- (i) Toda forma quadrática $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ admite decomposição única $f(x, y) = a|x - \tau y|^2$ com $\tau \in \mathbb{H}$.
- (ii) (Compatibilidade das ações) Sejam $f(x, y) = a|x - \tau y|^2$ e $g(x, y) = a'|x - \tau' y|^2$ com $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$. Então $g(x, y) = f(px + qy, rx + sy)$ com $ps - qr = 1$ se, e somente se, $\tau = (p\tau' + q)/(r\tau' + s)$.
- (ii) Uma forma quadrática $f(x, y) = a|x - \tau y|^2$ é reduzida se, e somente se, τ está no domínio fundamental da ação de Γ em $\mathbb{H}$.

DEMONSTRAÇÃO.

- (i) Tome τ sendo a raiz da equação $f(x, 1) = 0$ que tem parte imaginária positiva. Ou seja, $\tau = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$. Então $a|x - \tau y|^2 = ax^2 + bxy + cy^2 = f(x, y)$. Para a unicidade, ver Teorema 7.7 do [Co89].
- (ii) “ $\Rightarrow$ ” Note que $0 = g(\tau', 1) = f(p\tau' + q, r\tau' + s) = (r\tau' + s)^2 f((p\tau' + q)/(r\tau' + s), 1)$. Logo $(p\tau' + q)/(r\tau' + s)$ está em $\mathbb{H}$ e é raiz de $f(x, 1) = 0$, então só pode ser igual a τ .
“ $\Leftarrow$ ” A relação $0 = f(\tau, 1) = f(p\tau' + q, r\tau' + s)$ é polinomial em τ' . Ou seja, $\tilde{g}(x, y) = f(px + qy, rx + sy)$ é uma forma quadrática tal que $\tilde{g}(\tau, 1) = f(\tau', 1) = 0$. Pela unicidade do item (i), temos $g(x, y) = \tilde{g}(x, y) = f(px + qy, rx + sy)$.
- (iii) Basta comparar com as condições do A.21. ■

Teorema (1.4)

Toda forma quadrática primitiva e positiva-definida é equivalente a uma única forma reduzida.

DEMONSTRAÇÃO. Para uma demonstração clássica (e algorítmica), veja o Teorema 2.8 do [Co89]. Seja $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 = a|x - \tau y|^2$ uma forma quadrática com $\tau \in \mathbb{H}$ obtido da parte (i) do Lema (1.3). Seja $\tau' = \gamma\tau$ com $\gamma \in \Gamma$ o único elemento no domínio fundamental equivalente a τ . Então a forma $g(x, y) = a|x - \tau' y|^2$ é equivalente a $f(x, y)$ e é reduzida, usando respectivamente as partes (ii) e (iii) do Lema (1.3). A unicidade de $g(x, y)$ segue da unicidade de τ' . ■

Corolário (1.5) O número de classes $h(D)$ é finito para todo $D < 0$.

DEMONSTRAÇÃO. Pelo Teorema (1.4), existe uma bijeção entre as classes de formas com discriminante D e as formas reduzidas com discriminante D . Então basta mostrar que existem finitas formas reduzidas $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ com discriminante D . Como $b^2 \leq a^2$ e $a \leq c$, temos $-D = -b^2 + 4ac \geq 3a^2$. Portanto

$$0 < a \leq \sqrt{-\frac{D}{3}},$$

de modo que há finitas possibilidades para a . Como $|b| \leq a$, também há finitas possibilidades para b . Como o discriminante é fixo, uma escolha de a e b determina $c = (b^2 - D)/4a$. ■

Exemplo (1.6) A demonstração do Corolário (1.5) é na verdade um algoritmo para computar explicitamente as $h(D)$ formas reduzidas. Vamos implementar o algoritmo em Python para calcular valores de $h(D)$ que usaremos depois.

```
import math

for D in [-4, -8, -12, -16, -20]: # qualquer D < 0 inteiro
    print(f"Discriminante: {D}")
    M = int((-D / 3) ** (0.5))
    for a in range(1, M + 1):
        for b in range(-a, a + 1):
            if (b**2 - D) % (4*a) == 0:
                c = (b**2 - D) // (4*a)
                if a == c and b < 0:
                    continue
                if c >= a and math.gcd(a, b, c) == 1 and b != -a:
                    print(f"({a}, {b}, {c})")
```

Proposição (1.7) (Landau) *Seja $d < 0$. Então*

$$h(4d) = 1 \iff -d \in \{1, 2, 3, 4, 7\}.$$

DEMONSTRAÇÃO.

“ $\Leftarrow$ ” Veja os valores de (1.6).

“ $\Rightarrow$ ” Para todo $d < 0$, a forma $x^2 - dy^2$ é reduzida e tem discriminante $4d$. Suponha que $-d \notin \{1, 2, 3, 4, 7\}$; nesse caso, exibiremos outra forma reduzida com discriminante $4d$. Quebramos em três casos.

Caso 1: $-d$ não é potência de primo: escrevemos $-d = ac$, com $1 < a < c$ e $(a, c) = 1$. Considere a forma reduzida $ax^2 + cy^2$.

Caso 2: $-d = 2^r$: para $r = 3$, temos $h(-4 \cdot 8) = 2$ pelo Exemplo (1.6). Para $r \geq 4$, considere a forma reduzida $4x^2 + 4xy + (2^{r-2} + 1)y^2$.

Caso 3: $-d = p^r$, para p primo ímpar: há dois subcasos. Suponha que $-d + 1$ não é potência de primo. Então $-d + 1 = ac$ com $1 < a < c$ e $(a, c) = 1$. Considere a forma reduzida $ax^2 + 2xy + cy^2$. Agora, suponha que $-d + 1$ é potência de primo. Como $-d$ é ímpar, temos $-d + 1 = 2^s$. Os casos $s = 1, 2, 3, 4, 5$ correspondem a $-d = 1, 3, 7, 15, 31$. Note que 1, 3 e 7 estão na nossa lista. Note que 15 não é potência de primo. Enfim, computamos $h(-4 \cdot 31) = 3$. Então podemos supor que $s \geq 6$. Nesse caso, considere a forma reduzida $8x^2 + 6xy + (2^{s-3} + 1)y^2$. ■

Teorema (1.8)

Seja $D \equiv 1$ um inteiro negativo e seja μ o número de primos ímpares que dividem D . Então existem exatamente $2^{\mu-1}$ gêneros de formas com discriminante D .

DEMONSTRAÇÃO. Ver o Teorema 3.15 do [Co89]. ■

Corolário (1.9) *Seja $D \equiv 1$ um inteiro negativo. Se $h(D) = 1$, então D só tem um fator primo ímpar.*

§1.2 Ordens quadráticas imaginárias

Um **corpo quadrático** é uma extensão K dos racionais de grau 2. É fácil mostrar que todo corpo quadrático é da forma $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ para um inteiro d livre de quadrados. O anel de inteiros de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ é $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ se $d \equiv 1 \pmod{4}$ e é $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ se $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. Seja d_K o discriminante de K , que satisfaz

$$d_K = \begin{cases} d, & d \equiv 1 \pmod{4} \\ 4d, & d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Observação (1.10) Seja K um corpo quadrático de discriminante d_K . Pondo $w_K := (d_K + \sqrt{d_K})/2$, temos a base $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}w_K$, que funciona para qualquer discriminante.

Definição (1.11) Seja K um corpo de números de grau n . Uma **ordem** em K é um subanel $\mathcal{O} \subset K$ que é um $\mathbb{Z}$ -módulo livre de posto n . Toda ordem $\mathcal{O} \subset K$ está contida no anel de inteiros $\mathcal{O}_K$. Por isso chamamos o anel de inteiros de “ordem maximal”.

Exemplo (1.12) Considere $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Como $5 \equiv 1 \pmod{4}$, temos a ordem $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ propriamente contida no anel de inteiros $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{5})/2]$.

Lema (1.13) *Sejam $N \subset M$ dois $\mathbb{Z}$ -módulos livres de posto n . Então o índice $[M : N]$ é finito.*

DEMONSTRAÇÃO. Considere a sequência exata trivial $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$ dada pela inclusão e pela projeção canônicas. Como $\mathbb{Q}$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo plano, podemos tensorizar

$$N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{f} M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{g} M/N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

Mas os dois primeiros módulos dessa sequência são ambos isomorfos a $\mathbb{Q}^n$. Então a injetividade da transformação linear f diz que a imagem de f é $\mathbb{Q}^n$. Por exatidão, temos $M/N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$. Portanto o quociente M/N não tem parte livre. Como ele é finitamente gerado, segue que $[M : N]$ é finito. ■

Definição (1.14) O **condutor** de uma ordem $\mathcal{O} \subset K$ é o índice $[\mathcal{O}_K : \mathcal{O}]$ (finito pelo (1.13)).

Proposição (1.15) *Toda ordem $\mathcal{O} \subset \mathcal{O}_K$ é um domínio noetheriano com dimensão de Krull um.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}$ um ideal. Em particular, $\mathfrak{a}$ é um $\mathbb{Z}$ -submódulo de $\mathcal{O}_K$, que é finitamente gerado. Então $\mathfrak{a}$ também é um $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente gerado. Como $\mathbb{Z} \subset \mathcal{O}$, em particular $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado como $\mathcal{O}$ -módulo. Agora seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } \mathcal{O}$. Afirimo que existe um primo racional $p \in \mathfrak{p}$. De fato, todo elemento não racional $\alpha \in \mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ é raiz de algum polinômio $\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ com $a_i \in \mathbb{Z}$. Então $a_0 \in \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ e, como essa interseção é um ideal primo de $\mathbb{Z}$, deve ser da forma $p\mathbb{Z}$. Na nossa situação, esse fato nos dá uma cadeia $p\mathcal{O} \subset \mathfrak{p} \subset \mathcal{O}$. Os módulos das extremidades são livres de posto n , portanto $\mathfrak{p}$ também o é. Enfim, o quociente $\mathcal{O}/\mathfrak{p}$ é um domínio finito e logo é um corpo. ■

A partir de agora, esquecemos ordens gerais e focamos no caso quadrático imaginário. Uma **ordem quadrática imaginária** é um $\mathbb{Z}$ -módulo com base $\mathcal{O} = \mathbb{Z}\alpha_1 + \mathbb{Z}\alpha_2$ contido em $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ para algum $d < 0$ livre de quadrados. O **discriminante** de $\mathcal{O}$ é $\det(\sigma_i(\alpha_j))^2$.

Proposição (1.16) (Condutor) *Seja $\mathcal{O} \subset K$ uma ordem quadrática imaginária de condutor f e discriminante. Então $\mathcal{O} = \mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K$ e $D = f^2d_K$.*

DEMONSTRAÇÃO. Primeiro, afirimo que $f\mathcal{O}_K \subset \mathcal{O}$. De fato, como o grupo quociente $\mathcal{O}_K/\mathcal{O}$ tem ordem f , todo $\alpha \in \mathcal{O}_K$ satisfaz $f\alpha = \bar{0}$. Ou seja, $f\alpha \in \mathcal{O}$. Aliás, $\mathcal{O}$ é um anel, então $\mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K \subset \mathcal{O}$. Para provar a outra inclusão, mostraremos que o módulo $\mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K$ tem índice f em $\mathcal{O}$. Para isso, enxergamos a situação na base (1.10), de modo que $\mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + fw_K\mathbb{Z}$, que claramente tem índice f . A fórmula do discriminante é imediata. ■

Corolário (1.17) *Seja $D \equiv 0, 1 \pmod{4}$ um inteiro negativo. Então existe um único corpo quadrático imaginário K e uma única ordem $\mathcal{O} \subset K$ com discriminante D .*

DEMONSTRAÇÃO. Escreva $D = f^2d$, onde d é livre de quadrados. Considere o corpo quadrático imaginário $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Se $d \equiv 1 \pmod{4}$, tome $\mathcal{O} := \mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K$, que claramente é uma ordem. Pelo (1.16), essa é a única ordem de K com condutor f . Se $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, então $f = 2\tilde{f}$. tome $\mathcal{O} = \mathbb{Z} + \tilde{f}\mathcal{O}_K$. Finalmente, o corpo K onde mora $\mathcal{O}$ é unicamente determinado porque $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt{d'}) = \mathbb{Q}$ se $d \neq d'$ são negativos livres de quadrados. ■

Exemplo (1.18) Toda ordem quadrática imaginária é um reticulado $\mathcal{O} = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 \subset \mathbb{C}$. Por exemplo, seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. Considere a ordem $\mathcal{O} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i\sqrt{3}$ no anel de inteiros $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(1 + i\sqrt{3})/2$. Note que $f = [\mathcal{O}_K : \mathcal{O}] = 2$. Então $\mathcal{O} = \mathbb{Z} + 2\mathcal{O}_K$, como já sabíamos.

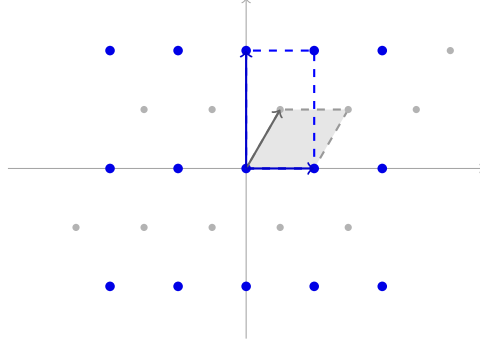


Figura 1: Ordem $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ contida em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-3})/2]$.

Seja $\mathcal{O}$ uma ordem. Pode-se mostrar que, em geral, o domínio $\mathcal{O}$ não é de Dedekind, portanto não admite fatoração única de ideais. Mesmo assim, podemos definir o grupo de classes usando o conceito de **ideais próprios***: um ideal $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}$ é próprio quando $\{\beta \in K : \beta\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}\} = \mathcal{O}$. Um **ideal fracionário** $\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}$ é um conjunto da forma $\alpha\mathfrak{a}$, para $\alpha \in K^\times$ e $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}$ ideal. Nesse caso, também dizemos que $\mathfrak{b}$ é próprio se $\mathcal{O} = \{\beta \in K : \beta\mathfrak{b} \subset \mathfrak{b}\}$. Pode-se provar que um ideal fracionário $\mathfrak{a}$ é invertível (ou seja, existe outro ideal fracionário tal que $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathcal{O}$) se, e somente se, $\mathfrak{a}$ é próprio. Portanto o conjunto $I(\mathcal{O})$ de ideais fracionários próprios é um grupo. Tomando o quociente pelo subgrupo dos ideais principais $P(\mathcal{O})$, obtemos o **grupo de classes** $\text{Cl}(\mathcal{O}) := I(\mathcal{O})/P(\mathcal{O})$. O **número de classes** é $h(\mathcal{O}) := |\text{Cl}(\mathcal{O})|$.

Teorema (1.19)

Seja $\mathcal{O} \subset K$ a ordem com discriminante D . Então a aplicação $f(x, y) \mapsto \mathbb{Z}a + \mathbb{Z}a\tau$ induz um isomorfismo entre os grupos de classes de formas quadráticas e de ideais:

$$\text{Cl}(D) \text{ é isomorfo a } \text{Cl}(\mathcal{O}).$$

DEMONSTRAÇÃO. Ver Teorema 7.7 do [Cø89]. ■

Observação (1.20) No estudo da teoria de ordens, um ponto de confusão são as notações $h(\mathcal{O})$ e $h(D)$, que definimos para formas quadráticas. A Proposição (1.17) e o Teorema (1.19) dizem que a notação $h(D) := h(\mathcal{O})$ é bem definida e coincide com a notação para formas.

Teorema (1.21)

Seja $\mathcal{O} \subset K$ uma ordem quadrática imaginária com condutor f . Então

$$h(\mathcal{O}) = \frac{h(\mathcal{O}_K)f}{[\mathcal{O}_K^\times : \mathcal{O}^\times]} \prod_{p|f} \left(1 - \left(\frac{d_K}{p}\right) \frac{1}{p}\right)$$

DEMONSTRAÇÃO. Ver seção 12 do [Ne99]. ■

§1.3 Funções modulares

As demonstrações sobre funções modulares são desenvolvidas no Apêndice A.4. Dizemos que dois reticulados $\Lambda, \Lambda' \subset \mathbb{C}$ são **homotéticos** se existir $\mu \in \mathbb{C}^\times$ tal que $\Lambda' = \mu\Lambda$. O **j-invariante** de um reticulado $\Lambda \subset \mathbb{C}$ é $j(\Lambda) := 12^3 \frac{g_2(\Lambda)^3}{\Delta(\Lambda)}$. Definimos a função $j: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ por $j(\tau) := j(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau)$.

Proposição (1.22) *Dois reticulados $\Lambda, \Lambda' \subset \mathbb{C}$ são homotéticos se, e somente se, $j(\Lambda) = j(\Lambda')$.*

*Não tem a ver com subconjunto próprio.

DEMONSTRAÇÃO. Suponha que $\Lambda' = \mu\Lambda$ para um $\mu \neq 0$. Já que $G_k(\mu\Lambda) = \mu^{-k}G_k(\Lambda)$, temos

$$j(\mu\Lambda) = 12^3 \frac{(\mu^{-4})^3 g_2(\Lambda)^3}{\mu^{-12} \Delta(\Lambda)} = j(\Lambda).$$

Por outro lado, suponha que $j(\Lambda) = j(\Lambda')$. Simplificamos a notação escrevendo $a := g_2(\Lambda)$, $a' := g_2(\Lambda')$, $b = g_3(\Lambda)$ e $b' = g_3(\Lambda')$. Exibiremos explicitamente a constante de homotetia: seja $\mu \in \mathbb{C}^\times$ tal que $\mu^4 = a/a'$. Como os j -invariantes são iguais,

$$\frac{a^3}{a'^3} = \frac{a^3 - 27b^2}{a'^3 - 27b'^2} = \frac{b^2}{b'^2},$$

onde a última igualdade segue do fato elementar $a/b = c/d = (a+c)/(b+d)$. Portanto $a' = \mu^{-4}a$ e $b' = \mu^{-6}b$. Usando a homogeneidade da série de Eisenstein como na outra implicação, temos $g_2(\Lambda') = g_2(\mu\Lambda)$ e $g_3(\Lambda') = g_3(\mu\Lambda)$. Pelo exercício a seguir, isso significa que $\wp(z; \Lambda') = \wp(z; \mu\Lambda)$. Como o reticulado é o conjunto de polos de $\wp$, segue que $\Lambda' = \mu\Lambda$. ■

Proposição (1.23) *A expansão de Fourier do j -invariante é*

$$j(\tau) = \frac{1}{q} + 744 + \sum_{n=1}^{\infty} c(n)q^n, \quad \text{com } c(n) \in \mathbb{Z}.$$

Definição (1.24) A **função eta** de Dedekind $\eta: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ é dada por $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$. As **funções de Weber** são

$$\mathfrak{f}(\tau) = \zeta_{48}^{-1} \frac{\eta((\tau+1)/2)}{\eta(\tau)}, \quad \mathfrak{f}_1(\tau) = \frac{\eta(\tau/2)}{\eta(\tau)}, \quad \mathfrak{f}_2(\tau) = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

Diretamente dessa definição, seguem duas relações ingênuas mas importantes:

$$(1.25) \quad \mathfrak{f}_1(2\tau)\mathfrak{f}_2(\tau) = \sqrt{2}, \quad \eta(\tau+1) = e^{2\pi i/24}\eta(\tau).$$

Como $\mathfrak{f}_1$ é definida em termos de η , também temos

$$(1.26) \quad \mathfrak{f}_1(\tau+1) = e^{-2\pi i/48} \frac{\eta(\tau/2+1)}{\eta(\tau)} = e^{-2\pi i/48} \mathfrak{f}(\tau).$$

Proposição (1.27) *Valem as relações*

$$\Delta(\tau) = (2\pi)^{12} \eta(\tau)^{24}, \quad \gamma_2 = (\mathfrak{f}_2^{24} + 16)/\mathfrak{f}_2^8.$$

DEMONSTRAÇÃO. A primeira fórmula é um resultado clássico. Ver seção 2.11 de [Mo26]. Para a segunda, ver Teorema 2.17 do [Cos9], cuja demonstração usa propriedades da função σ de Weierstrass. ■

§1.4 Corpos de classes

Esta seção é uma introdução à Multiplicação Complexa, que estabelecerá uma ponte entre ordens quadráticas imaginárias e funções modulares. Essa teoria surge no contexto de curvas elípticas. Uma curva elíptica complexa $E = \mathbb{C}/\Lambda$ admite um anel de endomorfismos $\text{End}(E)$, que deve ser igual a $\mathbb{Z}$ ou igual a uma ordem quadrática imaginária. Para entender melhor como isso se insere na Teoria Algébrica dos Números, fazemos uma brevíssima introdução à Teoria dos Corpos de Classes (CFT). Para um tratamento mais completo, ver a seção 8 do [Cos9].

Seja L/K uma extensão do corpo de números K . Dizemos que L/K é uma extensão **abeliana** se seu grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ é abeliano. Um ideal primo $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ é **ramificado** em L se a fatoração em ideais primos de L

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1^{f_1} \dots \mathfrak{P}_g^{e_g}$$

admite algum expoente $e_i \geq 2$. Dizemos que uma imersão real $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R}$ é **ramificada** se sua extensão $\sigma: L \rightarrow \mathbb{C}$ é complexa. A extensão L/K é **não ramificada** se (1) todos os ideais primos de $\mathcal{O}_K$ não são ramificados em L e (2) todas as imersões reais $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R}$ não são ramificadas.

Proposição (1.28) *Seja K um corpo de números. Então existe uma extensão abeliana não ramificada H_K/K que é maximal em relação à inclusão. Chamamos H_K de **corpo de classes de Hilbert** de K .*

Lema (1.29) *Seja K um corpo de números e seja L/K uma extensão Galois. Seja $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ um primo não ramificado e seja $\mathfrak{P} \subset \mathcal{O}_L$ um primo contendo $\mathfrak{p}$. Então existe um único automorfismo $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tal que, para todo $\alpha \in \mathcal{O}_L$,*

$$\sigma(\alpha) \equiv \alpha^{[\mathcal{O}_K:\mathfrak{p}]} \pmod{\mathfrak{P}}.$$

O elemento $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ obtido nesse lema é chamado de **símbolo de Artin**. Usamos a notação padrão $\sigma = ((L/K)/\mathfrak{P})$. O **mapa de Artin** é a generalização desse símbolo para ideais arbitrários: dada uma fatoração $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_g^{e_g}$ com $e_i \in \mathbb{Z}$, definimos

$$\left(\frac{L/K}{\mathfrak{a}} \right) := \left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}_1} \right)^{e_1} \dots \left(\frac{L/K}{\mathfrak{p}_g} \right)^{e_g}.$$

Isso define um morfismo de grupos $((L/K)/\cdot): I_K \rightarrow \text{Gal}(L/K)$. Essa notação sugere um fato importante: o símbolo de Artin generaliza o símbolo de Legendre. Além disso, a lei de reciprocidade quadrática também se generaliza.

Proposição (1.30) (Reciprocidade de Artin) *Seja K um corpo de números com corpo de classes de Hilbert H_K . Então o mapa de Artin $((H_K/K)/\cdot): I_K \rightarrow \text{Gal}(H_K/K)$ é sobrejetivo e tem núcleo P_K , portanto induz um isomorfismo $\text{Gal}(H_K/K) \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$.*

Observação (1.31) Como vimos, a CFT preocupa-se com descrever as extensões abelianas de corpos de números. Esse é o décimo segundo problema de Hilbert, que se relaciona atualmente ao Programa de Langlands. Porém o caso quadrático imaginário já foi resolvido por Kronecker. Com efeito, sabemos que as extensões abelianas são precisamente aquelas geradas por valores especiais de funções modulares e funções elípticas e por raízes da unidade. Kronecker usou a multiplicação complexa de curvas elípticas para desenvolver uma CFT explícita para o caso quadrático imaginário.

Observação (1.32) Seja K um corpo de números. O corpo de classes de Hilbert H_K é uma extensão abeliana tal que $[H : K] = h(\mathcal{O}_K)$. A teoria de *corpos de classes de anel* generaliza essa noção para ordens não maximais $\mathcal{O} \subset \mathcal{O}_K$. Não daremos construções precisas neste relatório (ver, por exemplo, a seção 9 do [Coh9]). O único fato de que precisaremos é o seguinte teorema.

Teorema (1.33) (Corpo de classes de anel)

Seja $\mathcal{O} \subset K$ uma ordem em um corpo de números. Então existe uma extensão L de K tal que

$$\text{Gal}(L/K) \cong \text{Cl}(\mathcal{O}).$$

A extensão L é chamada de **corpo de classes de anel** de $\mathcal{O}$.

§1.5 Multiplicação complexa: três teoremas difíceis

Definição (1.34) Dizemos que um reticulado complexo $\Lambda \subset \mathbb{C}$ tem **multiplicação complexa** se existe $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ tal que $\alpha\Lambda \subset \Lambda$.

Proposição (1.35) *Fixe um reticulado $\Lambda \subset \mathbb{C}$. Dado $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, são equivalentes:*

- (i) $\wp(\alpha z) = A(\wp(z))/B(\wp(z))$, para certos polinômios $A(x), B(x) \in \mathbb{C}[x]$.
- (ii) $\alpha\Lambda \subset \Lambda$,
- (iii) *existe uma ordem $\mathcal{O}$ em um corpo quadrático imaginário K tal que $\alpha \in \mathcal{O}$ e o reticulado Λ é homotético a um ideal fracionário próprio $\mathfrak{a}$ de $\mathcal{O}$.*

DEMONSTRAÇÃO.

- (i) $\Rightarrow$ (ii) Suponha que $B(\wp(z))\wp(\alpha z) = A(\wp(z))$. Então a ordem de $z = 0$ do lado esquerdo é $2(\deg B + 1)$ e, do lado direito, $2 \deg A$, logo $\deg A = \deg B + 1$. Para todo período $\omega \in \Lambda$, a função $A(\wp(z))$ tem polo de ordem $2 \deg A = 2 \deg B + 2$ em $z = \omega$, portanto $\wp(\alpha z)$ tem polo em $z = \omega$. Isso diz que $\alpha\omega \in \Lambda$.
- (ii) $\Rightarrow$ (i) Seja $\wp(\alpha z) = \wp(\tilde{z})$ para $\tilde{z} = \alpha z$. Então os polos de $\wp(\tilde{z})$ ocorrem em $\tilde{z} \in \Lambda \iff z \in \alpha^{-1}\Lambda$, logo $z \mapsto \wp(\alpha z)$ é função meromorfa. Para $\omega \in \Lambda$, temos $\wp(\alpha(z + \omega)) = \wp(\tilde{z} + \tilde{\omega}) = \wp(\alpha z)$, pois $\alpha\omega = \tilde{\omega} \in \alpha\Lambda \subset \Lambda$. Portanto $\wp(\alpha z)$ é elíptica. Note que $\wp(\alpha(-z)) = \wp(-(\alpha z)) = \wp(\alpha z)$, então $\wp$ é par e a afirmação segue da (A.29).
- (ii) $\Rightarrow$ (iii) Suponha que $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ e que $\alpha\Lambda \subset \Lambda$. Note que, para todo $\mu \in \mathbb{C}^\times$,

$$(1.36) \quad \alpha(\mu\Lambda) = \mu(\alpha\Lambda) \subset \mu\Lambda.$$

Então a propriedade $\alpha\Lambda' \subset \Lambda'$ vale para todo reticulado Λ' homotético a Λ . Em particular, vale para $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, onde $\tau = \omega_2/\omega_1$. Como $\alpha = a + b\tau$ e $\alpha\tau = c + d\tau$, segue que $(a + b\tau)\tau = c + d\tau$ e logo o corpo $K := \mathbb{Q}(\tau)$ é quadrático imaginário. Afirimo que o conjunto dos endomorfismos

$$\mathcal{O} := \{\beta \in K : \beta\Lambda_\tau \subset \Lambda_\tau\}.$$

é uma ordem. De fato, $\mathcal{O}$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo e $\Lambda_\tau \subset \mathcal{O} \subset \mathcal{O}_K$. Ou seja, $\mathcal{O}$ está entre dois $\mathbb{Z}$ -módulos de posto 2 e é, pois, uma ordem. Pela (1.36), temos $\alpha \in \mathcal{O}$ e, por construção, temos $\mathfrak{a} := \Lambda_\tau$ ideal fracionário próprio da ordem $\mathcal{O}$.

- (iii) $\Rightarrow$ (ii) Seja $\Lambda = \mu\mathfrak{a}$, que satisfaz $\mathcal{O} = \{\beta \in K : \beta\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}\}$. Então $\alpha\Lambda = \mu(\alpha\mathfrak{a}) \subset \mu\mathfrak{a} = \Lambda$. ■

Teorema (1.37)

Seja $\mathcal{O} \subset K$ uma ordem imaginária quadrática. Se $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}$ é um ideal fracionário próprio, então

- (i) $j(\mathfrak{a})$ é um inteiro algébrico, e
- (ii) $K(j(\mathfrak{a}))$ é o corpo de classes de anel de $\mathcal{O}$.

DEMONSTRAÇÃO. A demonstração é um balé de teoremas da Teoria de Corpos de Classes. Como o tópico é vasto (e merece um projeto à parte), concluímos que ele não encaixa no escopo deste projeto. Por isso, encaminhamos o leitor interessado ao Teorema 11.1 do [Co89] (e todos os seus pré-requisitos). ■

Exemplo (1.38) No primeiro de abril de 1975, a coluna *Mathematical Games* de Martin Gardner afirmava que o número $e^{\pi\sqrt{163}}$ era inteiro. Isso não é verdade; o que vale é

$$e^{\pi\sqrt{163}} = (640320)^3 + 743,99999999999925 \dots,$$

que é igualmente inacreditável para alguém que não conhece a teoria de Multiplicação Complexa. Seja $\tau = (1 + \sqrt{-163})/2$. Como $h(-163) = 1$, o Teorema 1.37 implica que $j(\tau)$ é um inteiro algébrico de grau 3. Para $q \ll 1$, podemos aproximar $j(\tau)$ pelos dois primeiros termos de sua expansão de Fourier. Então

$$j(\tau) \approx \frac{1}{e^{2\pi i\tau}} + 744 = -e^{\pi\sqrt{163}} + 744,$$

portanto concluímos que $e^{\pi\sqrt{163}}$ é quase $744 - j(\tau) \in \mathbb{Z}$, como queríamos.

Teorema (1.39)

Seja $m > 0$ um inteiro não divisível por 3. Considere a ordem $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{-m}]$ no corpo quadrático imaginário $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-m})$. Se $m \equiv 3 \pmod{4}$, então

- (i) $\mathfrak{f}(\sqrt{-m})^2$ é um inteiro algébrico, e
- (ii) $K(\mathfrak{f}(\sqrt{-m})^2)$ é o corpo de classes de anel de $\mathcal{O}$.

DEMONSTRAÇÃO. Veja o Teorema 37 de [Bo11]. ■

Observação (1.40) O resultado acima é “a raiz de todo o mal”: Heegner o retirou do livro *Lehrbuch der Algebra* de Weber, que continha uma prova no mínimo incompleta. Por esse motivo, a demonstração de Heegner não foi aceita até que Stark entrasse em cena quinze anos depois.

Teorema (1.41)

Seja $\mathcal{O} \subset K$ uma ordem quadrática de discriminante D não divisível por 3. Seja

$$\tau_0 := \begin{cases} \sqrt{-m}, & D = -4m, \\ (3 + \sqrt{-m})/2, & D = -m \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Se $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\tau_0]$, então

- (i) $\gamma_2(\tau_0)$ é um inteiro algébrico,
- (ii) $K(\gamma_2(\tau_0))$ é o corpo de classes de anel de $\mathcal{O}$, e
- (iii) $\mathbb{Q}(\gamma_2(\tau_0)) = \mathbb{Q}(j(\tau_0))$.

DEMONSTRAÇÃO. Ver teorema 12.2 do [Co89]. ■

§2 A demonstração de Heegner-Stark

Finalmente, estamos em posição de entender a solução do problema do número de classes.

Teorema (2.1) (Heegner-Stark [St69])

Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático imaginário. Então

$$h(\mathcal{O}_K) = 1 \iff -d \in \{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}.$$

§2.1 Formas quadráticas reduzem ao caso $d_K = -p \equiv 5 \pmod{8}$

Começamos com o caso $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. De fato, o Teorema de Landau (1.7) diz que $h(4d) = 1 \implies -d \in \{1, 2, 3, 4, 7\}$. Como d é livre de quadrados, podemos excluir 4 dessa lista, de modo que caímos dentro da lista do enunciado*. Agora atacamos o caso $d \equiv 1 \pmod{4}$. Pelo resultado (1.9) da Teoria de Gênero, $h(d) = 1$ implica que d possui apenas 1 fator primo ímpar. Como $d \equiv 1 \pmod{4}$, só pode ser que $d = -p$ para um primo $p > 2$ com $p \equiv 3 \pmod{4}$. Agora módulo 8, temos dois casos.

Caso 1: $p \equiv 7 \pmod{8}$. A ideia é aplicar a fórmula do número de classes (1.21) à ordem $\mathcal{O} \subset K$ de discriminante $-4p$, que existe e é única pelo (1.17):

$$h(-4p) = 2h(-p) \left(1 - \left(\frac{-p}{2} \right) \frac{1}{2} \right) = h(-p) = 1.$$

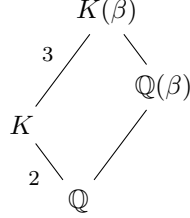
Por Landau, concluímos que $p = 7$.

Caso 2: $p \equiv 3 \pmod{8}$. Fórmula do número de classes: $h(-4p) = 3h(-p) = 3$. Nesse caso, não podemos usar Landau. Precisaremos de maquinário pesado.

*A *fortiori*, a condição $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ nos permite excluir 3 e 7 também. Então, quando $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, temos a equivalência $h(4d) = 1 \iff -d \in \{1, 2\}$. Mas isso é mais forte do que o que precisamos.

§2.2 Multiplicação complexa fornece polinômios minimais

Suponha que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ com $p \equiv 3 \pmod{8}$ e $p \neq 3$. Considere o valor especial $\beta := j(\sqrt{-p})$ calculado em relação à ordem $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \subset K$. Por multiplicação complexa (1.37), sabemos que $[K(\beta) : K] = h(-4p) = 3$. Afirmo que $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 3$ também. De fato, note que para $\tau = i\sqrt{p}$ temos $q = e^{2\pi\sqrt{p}} \in \mathbb{R}$. Mas lembre que a expansão de Fourier do j -invariante tem coeficientes também reais, de modo que $\beta \in \mathbb{R}$. Portanto $[K(\beta) : \mathbb{Q}(\beta)] = [\mathbb{Q}(\beta)(\sqrt{-p}) : \mathbb{Q}(\beta)] = 2$, donde $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 3$.



Agora repetimos o argumento para o valor especial $\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2$. Podemos usar o Teorema (1.39), já $p \neq 3$. Segue que $3 = [K(\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2) : K] = [\mathbb{Q}(\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2) : \mathbb{Q}]$, de novo porque $\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2 \in \mathbb{R}$ pela expansão de Fourier de $\mathfrak{f}_2$. Faremos o argumento de torre uma última vez, agora para o valor especial $\gamma_2(\tau_0)$, onde $\tau_0 := (3 + \sqrt{-p})/2$. O discriminante da ordem $\mathbb{Z}[\tau_0]$ é $-p$, que não é divisível por 3. Então podemos usar o Teorema (1.41), donde $\gamma_2(\tau_0) \in \mathcal{O}_K$. Pela expansão de Fourier de E_4 (que define γ_2), temos $\gamma_2(\tau_0) \in \mathbb{R}$, e pela torre segue que $\gamma_2(\tau_0) \in \mathbb{Z}$.

Seja $\alpha = e^{-2\pi i/8} \mathfrak{f}_2(\tau_0)^2$. Pela (1.26),

$$(2.2) \quad \mathfrak{f}_1(2\tau_0) = \mathfrak{f}_1(3 + \sqrt{-p}) = \left(e^{-2\pi i/48}\right)^3 \mathfrak{f}(\sqrt{-p}) = e^{-2\pi i/16} \mathfrak{f}(\sqrt{-p}).$$

Pela ingênua (1.25), podemos reescrever α em termos de $\mathfrak{f}$

$$\alpha = e^{-2\pi i/8} \mathfrak{f}_2(\tau)^2 = \frac{e^{-2\pi i/8} 2}{\mathfrak{f}_1(2\tau_0)^2} = \frac{2}{\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2},$$

usando a (2.2) na última igualdade. Essa identidade mostra que α tem grau 3 sobre $\mathbb{Q}$, uma vez que gera $\mathbb{Q}(\mathfrak{f}(\sqrt{-p})^2)$, que provamos ter grau 3 sobre $\mathbb{Q}$. Por outro lado, o Lema 1.27 nos dá

$$(2.3) \quad \gamma_2(\tau_0) = \frac{\mathfrak{f}_2(\tau_0)^{24} + 16}{\mathfrak{f}_2(\tau_0)^8}.$$

Essa identidade guarda informação sobre a natureza de α e α^4 . Realmente, segue que α é inteiro algébrico e que $\alpha^4 = -\mathfrak{f}_2(\tau_0)^8$ é raiz do polinômio $p(x) = x^3 - \gamma_2(\tau_0)x - 16$, com $\gamma_2(\tau_0) \in \mathbb{Z}$ como vimos acima. Seja

$$q(x) = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

o polinômio minimal de α .

Vamos levantar $q(x)$ a um polinômio mônico que tem α^4 como raiz e então poderemos comparar coeficientes com $p(x)$. O truque é separar potências pares e ímpares e elevar tudo ao quadrado

$$q(x) = 0 \iff (x^3 + bx)^2 = (-ax^2 - c)^2 \iff x^6 + (2b - a^2)x^4 + (b^2 - 2ac)x^2 - c^2 = 0.$$

Como esse polinômio só tem potências pares, concluímos que α^2 é raiz de $q_1(x) = x^3 + (2b - a^2)x^2 + (b^2 - 2ac)x - c^2$. Repetimos o procedimento para obter

$$q_1(x) = 0 \iff x^6 + [2(b^2 - 2ac) - (2b - a^2)^2]x^4 + [(b^2 - 2ac)^2 + 2c^2(2b - a^2)]x^2 - c^4 = 0,$$

donde α^4 é raiz de $q_2(x) = x^3 + [2(b^2 - 2ac) - (2b - a^2)^2]x^2 + [(b^2 - 2ac)^2 + 2c^2(2b - a^2)]x - c^4$. Como o polinômio minimal de α^4 é único, temos $q_2(x) = p(x)$. Comparando coeficientes, o termo independente fica $c = \pm 2$. No caso $c = -2$, podemos renomear $\alpha \mapsto -\alpha$, de modo que $q(x) \mapsto x^3 - ax^2 + bx - c$,

cujos termos independentes são positivos. Então supomos $c = 2$ sem perder generalidade. Comparando os coeficientes de x ,

$$(2.4) \quad \gamma_2(\tau_0) = -(b^2 - 2ac)^2 - 2c^2(2b - a^2).$$

Para determinar os valores possíveis de a e b , comparamos também os coeficientes de x^2 para obter $2(b^2 - 4a) - (2b - a^2)^2 = 0$ e logo a e b são pares. Defina $x := -a/2$ e $y := (b - a^2)/2$. Manipulando as expressões, concluímos que x e y são soluções da equação diofantina

$$2x(x^3 + 1) = y^2.$$

Usando métodos elementares, é possível mostrar que essa equação tem exatamente **seis** soluções (ver Proposição 39 de [Bo11]). Substituindo em 2.4, há seis possíveis valores para $\gamma_2(\tau_0)$. Recapitulando o que fizemos: supondo que $p \equiv 3 \pmod{8}$, chegamos a seis possíveis valores para $j(\tau_0)$. Mas o j -invariante de uma ordem $\mathcal{O}_K$ determina unicamente, pelo 1.22. Já conhecemos seis anéis de inteiros $\mathcal{O}_K$ com $p \equiv 3 \pmod{8}$ e $h(\mathcal{O}_K) = 1$, nomeadamente aqueles correspondentes a $-d = 3, 11, 19, 43, 67, 163$. Isso nos permite concluir que a lista do enunciado é completa. ■

Observação (2.5) Tradicionalmente, as referências sobre essa demonstração (como [Co89] e [Bo11]) concluem de outro jeito. Eles computam explicitamente os valores de $j(\tau_0)$ e comparam com valores previamente computados para $j(\mathcal{O}_K)$ nos casos mencionados. Como esses valores coincidem, vale a mesma conclusão.

§3 Participação em evento científico

Apresentei um pôster no 35o Colóquio Brasileiro de Matemática, intitulado "O problema do número de classes de Gauss" (cópia na próxima página). Também participei do curso de verão do IMPA "Introdução às formas modulares e curvas elípticas", ministrado pelo professor Hossein Movasati. Trata-se de um curso a nível de mestrado/doutorado, que incluiu tópicos fundamentais à IC. Fui aprovado com nota A-.

§4 Conclusão

A demonstração de Heegner-Stark é uma introdução natural à Teoria dos Corpos de Classes (CFT), como vimos na Seção 1.4. Como esse tema é vasto, não tivemos tempo de explorá-lo com profundidade neste projeto. Por isso planejamos submeter um pedido de renovação da bolsa, com o intuito de estender o projeto a um estudo completo da Teoria de Corpos de Classes Local.

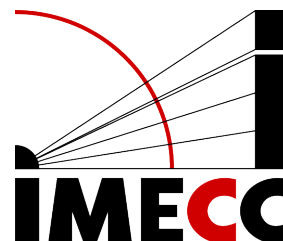
Este projeto de IC foi muito importante para meu crescimento como estudante de matemática. Achei muito enriquecedor explorar teorias avançadas e ter a oportunidade de trocar ideias com o professor Tiago, que é uma referência na área de Teoria dos Números. Certamente, é mais um motivo para eu querer seguir carreira acadêmica. No próximo ano, pretendo começar o mestrado em matemática pura.

O problema do número de classes de Gauß

Henrique de Cristo da Fonseca

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) - UNICAMP

h237047@dac.unicamp.br



Resumo

O objetivo deste pôster é introduzir o problema do número de classes igual a um: quais discriminantes $D < 0$ são tais que $h(D) = 1$? Formulamos o problema em termos de formas quadráticas e em termos de corpos quadráticos imaginários e mostramos que as formulações são equivalentes. Finalmente, comentamos a demonstração de Heegner-Stark usando funções modulares.

1 Número de classes de formas quadráticas

Definição 1. Uma forma quadrática binária integral primitiva é um polinômio

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \quad \text{com } \text{mdc}(a, b, c) = 1.$$

O discriminante de $f = (a, b, c)$ é $b^2 - 4ac$. Duas formas f e g são equivalentes se $g(x, y) = f(px + qy, rx + sy)$, para certos inteiros que satisfazem $pq - rs = 1$.

Teorema 1 (Gauß). Cada classe de formas quadráticas contém uma única forma reduzida, definida como (a, b, c) tal que $-a < b \leq a \leq c$ e $b \geq 0$ se $a = c$.

Exemplo. As formas $x^2 + 5y^2$ e $2x^2 + 2xy + 3y^2$ têm discriminante -20 , mas não são equivalentes.

Teorema 2. Seja $D \equiv 0, 1 \pmod{4}$ um inteiro negativo. Dadas duas formas primitivas $f = (a, b, c)$ e $g = (a', b', c')$ com discriminante D tais que $(a, a', (b + b')/2) = 1$, defina a composição de Dirichlet

$$F(x, y) = aa'x^2 + Bxy + \frac{B^2 - D}{4aa'}y^2,$$

onde $B \equiv b \pmod{2a}$, $B \equiv b' \pmod{2a'}$ e $B^2 \equiv D \pmod{4aa'}$. Com essa operação, o conjunto $\text{Cl}(D)$ das classes de formas com discriminante D é um grupo abeliano, chamado grupo de classes com discriminante D .

Corolário 2.1. O número de classes $h(D) := |\text{Cl}(D)|$ é finito.

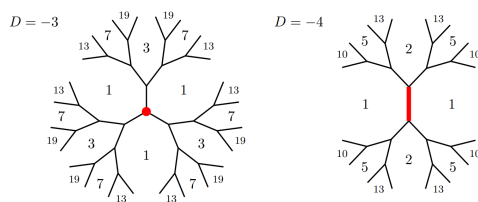


Figura 1: O “topógrafo de Conway” [3] é uma maneira de visualizar formas quadráticas.

Problema (Gauß). Classificar os discriminantes $D < 0$ com número de classes $h(D) = 1$.

2 Número de classes de ideais

Definição 2. Um corpo de números K é uma extensão finita de $\mathbb{Q}$. O anel de inteiros $\mathcal{O}_K$ é formado pelos elementos de K que são inteiros algébricos.

Exemplo (Corpo quadrático). Se $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, a fatoração em irredutíveis não é única em $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Definição 3. Uma ordem em K é um subanel $\mathcal{O} \subset K$ que é um grupo abeliano livre de posto $[K : \mathbb{Q}]$.

Um ideal fracionário da ordem $\mathcal{O}$ é um conjunto ca , onde $c \in K^\times$ e a é um ideal de $\mathcal{O}$. Um ideal fracionário b é invertível se existe algum ideal fracionário c tal que $bc = \mathcal{O}$; além disso, b é próprio se $\{\alpha \in K : \alpha b \subset b\} = \mathcal{O}$.

Lema 3. Um ideal fracionário a de $\mathcal{O}$ é próprio se, e somente se, é invertível. Logo os ideais fracionários próprios de $\mathcal{O}$ formam um grupo abeliano multiplicativo.

Definição 4. O discriminante da ordem $\mathcal{O} = \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\beta$ é

$$D := \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \sigma(\alpha) & \sigma(\beta) \end{pmatrix}^2,$$

onde σ é um automorfismo não trivial de $K/\mathbb{Q}$.

O grupo de classes de ideais da ordem $\mathcal{O}$ é

$$\text{Cl}(\mathcal{O}) := \mathcal{I}_{\mathcal{O}}/\mathcal{P}_{\mathcal{O}},$$

onde $\mathcal{I}_{\mathcal{O}}$ é o grupo dos ideais fracionários e $\mathcal{P}_{\mathcal{O}}$ o grupo de ideais principais de $\mathcal{O}$. O número de classes da ordem $\mathcal{O}$ é $h(\mathcal{O}) := |\text{Cl}(\mathcal{O})|$.

3 Dicionário formas-ideais

Teorema 4 (Cf. [1]). Seja $\mathcal{O}$ uma ordem de discriminante D num corpo quadrático imaginário K e seja $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ uma forma quadrática primitiva positiva com discriminante D . Então

1. O módulo $\mathcal{O}a + \mathcal{O}(-b + \sqrt{D})/2$ é ideal próprio de $\mathcal{O}$.
2. Existe um isomorfismo $\text{Cl}(D) \cong \text{Cl}(\mathcal{O})$, dado por $f(x, y) \mapsto \mathcal{O}a + \mathcal{O}(-b + \sqrt{D})/2$.

Corolário 4.1. O número de classes $h(D)$ de formas quadráticas com discriminantes D coincide com o número de classes $h(\mathcal{O})$ de ideais.

4 A solução do problema

Teorema 5 (Heegner-Stark [1], v1.). Seja $D \equiv 0, 1 \pmod{4}$ um inteiro negativo. Então $h(D)$ é 1 se, e somente se,

$$D \in \{-3, -4, -7, -8, -11, -12, -16, -19, -27, -28, -43, -67, -163\}.$$

Teorema 6 (Heegner-Stark [5], v2.). Se K é um corpo imaginário quadrático de discriminante Δ_K , então $h(\Delta_K) = 1$ se, e somente se,

$$D \in \{-3, -4, -7, -8, -11, -19, -43, -67, -163\}.$$

A teoria da multiplicação complexa relaciona a teoria algébrica dos números com a teoria de funções modulares.

Exemplo. Considere o j -invariante; se $3|b$ e $3 \nmid D$ e $\tau = (-b + \sqrt{D})/2a$, então $\mathbb{Q}(j(\tau))$ tem grau $h(D)$ sobre $\mathbb{Q}$.

A solução de Heegner-Stark utiliza funções de Weber para expressar certos inteiros algébricos e, assim, limitar os discriminantes D com $h(D) = 1$.

Agradecimentos

Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro ao processo nº 25/04129-5. Em especial, agradeço ao professor Tiago Jardim da Fonseca pela orientação.

Referências

- [1] David Cox. *Primes of the form $x^2 + ny^2$* . Wiley, 1989.
- [2] David Tall Ian Stewart. *Algebraic number theory and Fermat's last theorem*. Chapman Hall, 2016.
- [3] Cormac O'Sullivan. *Topographs for binary quadratic forms and class numbers*. Universidade de Nova Iorque.
- [4] Jean-Pierre Serre. $= b^2 - 4ac$, 1985.
- [5] Harold Mead Stark. On the “gap” in a theorem of heegner. *Journal of Number Theory*, 1(1):16–27, 1969.

§A Apêndice

§A.1 Formas modulares*

Começamos com um fato amplamente conhecido:

$$e^{\pi\sqrt{163}} = 262\,537\,412\,645\,768\,743,99999999999925\dots$$

Essa é a chamada “constante de Ramanujan”, um quase inteiro surpreendente. O mesmo tipo de “mágica” ocorre na identidade

$$\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_9(n-m) = \frac{1}{2640} (\sigma_{13}(n) - 11\sigma_9(n) + 10\sigma_3(n)).$$

Em ambos os casos, a “mágica” é a teoria de formas modulares.

Exemplo (A.1) Funções periódicas são comuns na análise complexa. Por exemplo, temos e^z , $\cos z$, $\sin z$ e combinações algébricas dessas funções.

Definição (A.2) Uma função $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é **duplamente periódica** se existem $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ linearmente independentes sobre $\mathbb{R}$ tais que $f(z + \omega_1) = f(z)$ e $f(z + \omega_2) = f(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

De imediato, as funções constantes são os únicos exemplos familiares de funções duplamente periódicas. Da definição, segue que $f(z + m\omega_1 + n\omega_2) = f(z)$ para quaisquer inteiros m e n . Isso define um **reticulado de períodos** $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$. Por causa da $\mathbb{R}$ -independência linear, sabemos que $\omega_2/\omega_1 \notin \mathbb{R}$. Convencionamos que Λ é orientado positivamente se $\text{Im}(\omega_2/\omega_1) > 0$. Em outras palavras, temos uma ação de um grupo G em um espaço X e queremos uma função que seja G -invariante. Em geral, dada qualquer função $\hat{f}: X \rightarrow X$, defina a soma formal $f(x) := \sum_{g \in G} \hat{f}(gx)$. No nosso caso, temos $G = \Lambda$ agindo em $X = \mathbb{C}$ como subgrupo. A ideia de Weierstrass foi considerar $\hat{f}(z) = z^\alpha$, de modo que $f(z) = \sum_{\omega \in \Lambda} 1/(z + \omega)^\alpha$.

Lema (A.3) A soma $\sum'_{\omega \in \Lambda} 1/|\omega|^\alpha$ converge para todo $\alpha > 2$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$. Transformamos a soma dupla $\sum'_{m,n \in \mathbb{Z}} 1/|m\omega_1 + n\omega_2|^\alpha$ em uma soma simples. Para cada $n \geq 1$, seja P_1 o paralelogramo de vértices $\pm n\omega_1 \pm n\omega_2$ e seja r a distância de 0 a P_1 . Por homotetia, segue que a distância de 0 a P_n é nr . Além disso, o paralelogramo P_n contém $8n$ pontos de Λ (exercício). Note que

$$\sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{|\omega|^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\omega \in P_n \cap \Lambda} \frac{1}{|\omega|^\alpha} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n}{(nr)^\alpha} = \frac{8}{R^\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

Pelo teste da integral, a série $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\alpha-1}$ converge para $\alpha - 1 > 1$. ■

Proposição (A.4) A função $f_\alpha(z) := \sum'_{\omega \in \Lambda} 1/(z + \omega)^\alpha$ converge absolutamente e uniformemente em compactos para todo $\alpha > 2$.

DEMONSTRAÇÃO. Fixe um raio $R > 0$ arbitrário. Como a convergência será em compactos, supomos que $|z| < R$. Descartando um número finito de termos da soma, também supomos que $|\omega| > R$. Como Λ é discreto, existe uma constante $M > 0$ tal que $|z - \omega|^\alpha \geq |\omega|^\alpha/M$. Portanto $1/|z - \omega|^\alpha \leq M/|\omega|^\alpha$ e o resultado segue do Lema (A.3). ■

*Esta seção tem forte influência do livro [Mo26], por conta do verão que cursei no IMPA.

Esse resultado nos dá infinitos exemplos de funções duplamente periódicas. Note que todas elas têm infinitos polos. Aplicando o teorema de Liouville ao paralelogramo fundamental $\Pi := \{s\omega_1 + t\omega_2 : 0 \leq s, t < 1\}$, concluímos que as funções constantes são as únicas funções duplamente periódicas inteiras.

Definição (A.5) A **série de Eisenstein** de peso $k \geq 4$ é $G_k(\tau) := \sum'_{m,n \in \mathbb{Z}} 1/(m + n\tau)^k$.

Observação (A.6) Note que $G_{2k+1}(\tau) \equiv 0$ porque cada termo $1/\omega^{2k+1}$ cancela com o termo correspondente $1/(-\omega)^{2k+1} = -1/\omega^{2k+1}$.

Lema (A.7) Fixe $0 < \varepsilon < 1$; seja $\tau \in \mathbb{H}$ tal que $|\text{Re}(\tau)| \leq 1/2$ e $|\text{Im}(\tau)| \geq \varepsilon$. Então, para todos $x, y \in \mathbb{R}$, vale que $|x + y\tau| \geq (\varepsilon\sqrt{x^2 + y^2})/2$.

Proposição (A.8) A série de Eisenstein G_k satisfaz a equação funcional

$$G_k\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k G_k(\tau),$$

para toda matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$. Além disso, G_k é holomorfa.

DEMONSTRAÇÃO. Note que

$$[m + n(a\tau + b)/(c\tau + d)]^{-k} = (c\tau + d)^k [(md + nb) + (mc + na)\tau]^{-k}.$$

O sistema linear $\begin{pmatrix} m' \\ n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & b \\ c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ tem solução porque a matriz está em $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

Além disso, cada soma parcial $\sum'_{|m|, |n| < N} 1/(m + n\tau)^k$ é holomorfa. Basta provar que a convergência de $G_k(\tau)$ é uniforme em compactos. Para isso, comparamos o reticulado $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ com o reticulado $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$. Pela equação funcional, sabemos que $G_k(\tau + 1) = G_k(\tau)$. Pelo Lema (A.7),

$$\frac{1}{|m + n\tau|^k} \leq \frac{2^k}{\varepsilon^k |m + ni|^k}$$

para todo τ com $|\text{Im}(\tau)| \geq \varepsilon$. Essa cota converge pelo Lema (A.3), logo pelo teste M de Weierstrass a convergência é uniforme em $\{\tau \in \mathbb{H} : |\text{Im}(\tau)| \geq \varepsilon\}$. ■

Definição (A.9) O **grupo modular** é $\gamma := \text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

Lema (A.10) O grupo modular é gerado pelas matrizes

$$S := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Podemos supor $c \geq 0$, já que $S^2 = -I$. Procedemos por indução em c . Para $c = 0$, o determinante dá $ad - bc = ad = 1$, logo $a = d = \pm 1$. Então $A = \pm T^b$. Agora suponha que o resultado vale para para todos os inteiros $0 \leq k < c$. A equação $ad - bc = 1$ diz que $(c, d) = 1$. Então o resto da divisão $d = cq + r$ satisfaz $0 < r < c$ e

$$\begin{aligned} AT^{-q}S &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -aq + b \\ c & -cq + d \end{pmatrix} S \\ &= \begin{pmatrix} -aq + b & -a \\ r & -c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Como $r < c$, acabou. ■

Observação (A.11) Seja f uma função holomorfa que satisfaz a equação funcional da série de Eisenstein. Defina a função $q(\tau) := e^{2\pi i \tau}$. Note que (1) $\tau \in \mathbb{H}$ se, e somente se, $0 < |q| < 1$ e (2) se $q(\tau) = q(\bar{\tau})$, então $f(\tau) = f(\bar{\tau})$. Então deve existir uma função holomorfa $\tilde{f}: \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\tilde{f}(q) = f(\tau)$. Explicitamente,

$$f(\tau) = f\left(\frac{1}{2\pi i} \log e^{2\pi i \tau}\right) =: \tilde{f}(q).$$

O ramo do logaritmo não importa porque $f(\tau + 1) = f(\tau)$. Como $\tilde{f}$ é holomorfa num disco furado, ela admite série de Laurent $\tilde{f}(q) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n q^n$. Essa é a **expansão de Fourier** de f .

Definição (A.12) Uma **forma modular** de peso k é uma função holomorfa $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que

- (i) para todo elemento $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, vale a equação funcional

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

- (ii) a função $\tilde{f}$ é holomorfa em $q = 0$ (dizemos que f é **holomorfa no infinito**).

Lema (A.13) Não existe forma modular de peso ímpar. Além disso, o conjunto das formas modulares constitui um anel.

DEMONSTRAÇÃO. Para $A = -I = S^2$, temos $A\tau = \tau$ e $f(\tau) = (-1)^k f(\tau)$. ■

Teorema (A.14)

A série de Eisenstein G_k é uma forma modular de peso k .

DEMONSTRAÇÃO. ■

Teorema (A.15)

A série de Eisenstein G_k tem a expansão de Fourier

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) \left(1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n\right).$$

Três entidades aritméticas aparecem nesse enunciado. Os números de Bernoulli B_k são definidos por

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{x^k}{k!}.$$

A função zeta de Riemann é $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^s$. A função soma de divisores positivos é $\sigma_k(n) := \sum_{d|n} d^k$.

Lema (A.16) Valem as fórmulas

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\tau + n)^k} = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=0}^{\infty} n^{k-1} e^{2\pi i n \tau},$$

$$\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k}{2} \frac{B_k}{k!} \text{ para } k \geq 2 \text{ par.}$$

*Segundo Diamond & Shurman, “the reader who is unhappy with this unmotivated invocation of unfamiliar expressions for a trigonometric function should be reassured that it is a standard rite of passage into modular forms” ([DiSc05]).

DEMONSTRAÇÃO. Para a primeira fórmula, usamos a decomposição em frações parciais da função cotangente*:

$$\frac{\pi}{\tan \pi \tau} = \frac{1}{\tau} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\tau + n} + \frac{1}{\tau - n}.$$

Por outro lado, usando a definição $\tan z = \sin z / \cos z$,

$$\frac{\pi}{\tan \pi \tau} = \pi i + \frac{2\pi i}{e^{2\pi i \tau} - 1} = \pi i - (2\pi i) \sum_{n=0}^{\infty} e^{2\pi i n \tau}.$$

Portanto

$$(A.17) \quad \pi i - (2\pi i) \sum_{n=0}^{\infty} e^{2\pi i n \tau} = \frac{1}{\tau} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\tau + n} + \frac{1}{\tau - n}.$$

Por indução, prova-se que a k -ésima derivada dessa identidade fica

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\tau + n)^k} = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=0}^{\infty} n^{k-1} e^{2\pi i n \tau}.$$

Para a segunda fórmula, multiplique a equação (A.17) por τ e defina a variável $x := 2\pi i \tau$ para obter

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{e^x - 1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x + 2\pi i n} + \frac{x}{x - 2\pi i n}.$$

Usando a série geométrica e trocando a ordem das somas (para isso supomos $|\tau| < 1$ e estendemos por continuação analítica),

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{e^x - 1} = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2\pi i}\right)^{k+1} \zeta(k+1).$$

■

Definição (A.18) A **série de Eisenstein normalizada** de peso k é $E_k(\tau) := G_k(\tau)/2\zeta(k)$.

Seja M_k o espaço das formas modulares de peso k . Claramente M_k é um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial. O próximo teorema diz que toda forma modular de peso k é um polinômio homogêneo de grau k em E_4 e E_6 . Usaremos a notação $R[x_1, \dots, x_n]_k$ para o conjunto dos polinômios homogêneos de grau k .

Teorema (A.19)

As séries de Eisenstein E_4 e E_6 são algebricamente independentes sobre $\mathbb{C}$. Defina $\deg E_4 := 4$ e $\deg E_6 := 6$. Então

$$M_k = \mathbb{C}[E_4, E_6]_k,$$

A principal ferramenta da demonstração desse teorema é uma fórmula que relaciona as ordens de zeros e polos de uma forma modular no espaço de órbitas $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. Representaremos esse espaço concretamente como um domínio fundamental $R \subset \mathbb{C}$.

Lema (A.20)

- (i) Seja $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ um reticulado. Então existe uma base $\{\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}$ para Λ que é Γ -equivalente a $\{\omega_1, \omega_2\}$ e satisfaz $|\tilde{\omega}_2| \geq |\tilde{\omega}_1|$ e $|\tilde{\omega}_1 \pm \tilde{\omega}_2| \geq |\tilde{\omega}_2|$.
- (ii) Para todo $\tau \in \mathbb{H}$, existe $\tau' \in \mathbb{H}$ que é Γ -equivalente a τ e satisfaz (1) $|\tau'| \geq 1$ e $|\tau + \bar{\tau}| \leq 1$.
- (iii) Seja $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$. Se $c \neq 0$, então $\text{Im}(A\tau) < \text{Im}(\tau)$ para todo $\tau \in \mathbb{H}$.

DEMONSTRAÇÃO.

- (i) Ordene os pontos não nulos de Λ em uma sequência crescente de comprimento:

$$0 < |w_1| \leq |w_2| \leq \dots,$$

tal que, se $|w_n| = |w_{n+1}|$, impomos $\arg w_n < \arg w_{n+1}$. Tome $\tilde{w}_1 := w_1$ e $\tilde{w}_2$ como o primeiro termo da sequência que não pertence a $\mathbb{Z}w_1$. Então $\text{Im}(\tilde{w}_2/\tilde{w}_1) \neq 0$. Para verificar que $\mathbb{Z}\tilde{w}_1 + \mathbb{Z}\tilde{w}_2 = \Lambda$, suponha por absurdo que existe $w \in \Lambda \setminus \mathbb{Z}\tilde{w}_1 + \mathbb{Z}\tilde{w}_2$. Então tome $w' = a\tilde{w}_1 + b\tilde{w}_2$ com $a, b \in [0, 1]$ e $w' \in \Lambda$. Seja Δ o triângulo de vértices $0, \tilde{w}_1, \tilde{w}_2$. Se w' não está em Δ , então podemos ajustar w' para ser $(1-a)\tilde{w}_1 + (1-b)\tilde{w}_2$, que certamente estará em Δ . Portanto temos $w' = s\tilde{w}_1 + t\tilde{w}_2$, com $0 < s+t \leq 1$. Pela desigualdade triangular para o caso de vetores não colineares,

$$|w'| < s|\tilde{w}_1| + t|\tilde{w}_2| \leq (s+t)|\tilde{w}_2| \leq |\tilde{w}_2|.$$

Isso contradiz a minimalidade de $\tilde{w}_2$. A condição (1) segue da construção da sequência de comprimentos. Para a condição (2), suponha por absurdo que $|\tilde{w}_1 \pm \tilde{w}_2| < |\tilde{w}_2|$. Como $\tilde{w}_1 \pm \tilde{w}_2$ são pontos do reticulado Λ , a sequência de comprimentos nos dá que $\tilde{w}_1 \pm \tilde{w}_2 \in \mathbb{Z}w_1$, absurdo.

- (ii) Considere o reticulado $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$. Pelo item (i), para obtermos $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ tais que $|\omega_2| \geq |\omega_1|$ e $|\omega_1 \pm \omega_2| \geq |\omega_2|$. Ponha $\tau' := \omega_2/\omega_1 \in \mathbb{H}$. Como $\tau' \sim \tau$ e Γ age em $\mathbb{H}$, temos $\tau' \in \mathbb{H}$. Resta notar que

$$|\tau' \pm 1| = \left| \frac{\omega_2 \pm \omega_1}{\omega_1} \right| \geq |\tau'|.$$

- (iii) Conhecendo a fórmula $\text{Im}(A\tau) = (ad-bc)\text{Im}(\tau)/|c\tau+d|^2$, basta mostrar que $|c\tau+d| > 1$. Já que $c \neq 0$, temos $|c\tau+d|^2 = (c\tau+d)(c\bar{\tau}+\bar{d}) = c|\tau|^2 + d^2 + cd(t+\bar{\tau}) > c^2 - |cd| + d^2$. Se $d=0$, segue. Se $d \neq 0$, precisamos do truque $c^2 - |cd| + d^2 = (|c| - |d|)^2 + |cd| > 0$.

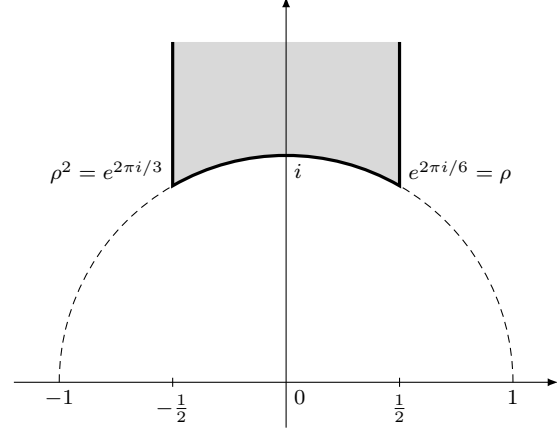
Teorema (A.21)

Seja $R_\Gamma := \{\tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1 \text{ e } |\tau + \bar{\tau}| \geq 1\}$. O conjunto R é o fecho de um domínio fundamental da ação de Γ em $\mathbb{H}$.

DEMONSTRAÇÃO. Sejam $\tau \neq \tau' \in R_\Gamma$. Vamos mostrar que, se $\tau \sim \tau'$, então $\tau - \tau' = \pm 1$. Seja $\tau' = (a\tau + b)/(c\tau + d)$ com $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$. Suponha que $c \neq 0$; como Γ é grupo, segue que $\tau' \sim \tau$, donde $\text{Im}(A\tau) < \text{Im}(\tau) < \text{Im}(A\tau)$, absurdo. Agora suponha que $c = 0$; pelo determinante, vem que $ad = 1$ e $a = d = \pm 1$. Logo $A = \begin{pmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} = T^{\pm b}$. A maior distância entre as abscissas de dois pontos de R_Γ é 1, então $b = 1$ e $\tau - \tau' = \pm 1$. ■

Lema (A.22) Seja $\tau \in R_\Gamma$ e defina o estabilizador $\Gamma_\tau := \{A \in \Gamma : A\tau = \tau\}$. Então $\Gamma_\tau \neq \{\pm I\}$ se, e somente se, (a) $\tau = i$ e nesse caso $\Gamma_i = \langle S \rangle$, (b) $\tau = \rho$ e nesse caso $\Gamma_\rho = \langle ST \rangle$, ou (c) $\tau = \omega$ e nesse caso $\Gamma_\omega = \langle TS \rangle$.

DEMONSTRAÇÃO. Ver [Se96], seção VII.1. ■



Definição (A.23) Seja $\Lambda \subset \mathbb{C}$ um reticulado. O **discriminante** de Λ é

$$\Delta(\Lambda) := g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2.$$

Lema (A.24) Para todo reticulado $\Lambda \subset \mathbb{C}$, vale que $\Delta(\Lambda) \neq 0$.

Definição (A.25) Uma **função elíptica** $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função duplamente periódica e meromorfa. Dado um reticulado $\Lambda \subset \mathbb{C}$, definimos a função $\wp$ de **Weierstrass** como a série

$$\wp(z, \Lambda) := \frac{1}{z^2} + \sum'_{\omega \in \Lambda} \left(\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Proposição (A.26) A função $\wp$ de Weierstrass converge absolutamente em $\mathbb{C} \setminus \Lambda$.

DEMONSTRAÇÃO. Note que

$$\left| \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \frac{1}{|z-\omega|^2} \frac{|z||2\omega-z|}{|\omega|^2}$$

Sejam M e R como na demonstração da A.4:

$$\leq \frac{M}{|\omega|^2} \frac{R(2|\omega|+R)}{|\omega|^2} < \frac{3MR}{|\omega|^3},$$

que converge. ■

Teorema (A.27) (Série de Laurent de $\wp$)

Seja $r := \min\{|\omega| : \omega \in \Lambda \setminus \{0\}\}$. No disco furado $0 < |z| < r$, vale a série de Laurent

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)G_{2n+2}z^{2n},$$

$$\text{onde } G_n := \sum'_{\omega \in \Lambda} 1/\omega^n.$$

DEMONSTRAÇÃO. Queremos aplicar a fórmula da série geométrica em

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} = \frac{1}{\omega^2(1-(z/\omega))^2}.$$

Usando a fórmula $1/(1-q)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}$ obtida da derivada da série geométrica,

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} = \frac{1}{\omega^2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \left(\frac{z}{\omega} \right)^n \right),$$

logo

$$\wp(z) = \sum'_{\omega \in \Lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\omega^{n+2}} z^n.$$

Como $G_{2n+1} = 0$ para todo n (já que $(-\omega)^{2n+1} + \omega^{2n+1} = 0$), acabou.

Teorema (A.28) (Equação diferencial de $\wp$)

A função $\wp$ de Weierstrass satisfaz a equação diferencial

$$\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

onde $g_2 := 60G_4$ e $g_3 := 140G_6$. Esses G_k são as constantes que aparecem como coeficientes da expansão de $\wp$ (não confundir com $G_k(\tau)$).

DEMONSTRAÇÃO. Vamos provar que $g := \wp'^2 - 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ é função elíptica sem polos, portanto constante. É suficiente que $z = 0$ não seja polo (se $z = \omega \in \Lambda$ fosse polo, então $\lim_{z \rightarrow \omega} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} f(z + \omega) = \lim_{z \rightarrow 0} f(z)$). Abra as séries

$$\begin{aligned}\wp(z) &= \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + 7G_8z^6 + \mathcal{O}(z^8) \\ \wp'(z) &= \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + 42G_8z^5 + \mathcal{O}(z^7) \\ \wp^2(z)^2 &= \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \mathcal{O}(z^2) \\ 4\wp^3 &= 4 \left(\frac{1}{z^6} + 3 \frac{1}{z^4} 3G_4z^2 + 0 \frac{1}{z} + 3 \cdot G_6 + \mathcal{O}(z^2) \right).\end{aligned}$$

Então $\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 = -60G_4/z^2 - 140G_6 + \mathcal{O}(z^2)$, portanto

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp + g_3 = \mathcal{O}(z^2),$$

o que significa que g não tem polo em $z = 0$. Computando $g(0) = 0$, temos a equação diferencial.

Proposição (A.29) Toda função elíptica pode ser escrita na forma $R_1(\wp) + \wp' R_2(\wp)$, para certas funções racionais $R_1, R_2 \in \mathbb{C}(x)$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja F uma função elíptica com decomposição $F = F_{\text{par}} + F_{\text{impar}}$, onde $F_{\text{par}} = (F(x) + F(-x))/2$ e $F_{\text{impar}}(x) = (F(x) - F(-x))/2$. Como $\wp'$ é ímpar, a função $F_{\text{impar}}/\wp'$ é par. Vamos provar que toda função elíptica par é uma função racional $R_1(\wp)$, donde seguirá o resultado principal: $F = R_1(\wp) + \wp' R_2(\wp)$. Queremos construir uma função racional $G = R(\wp)$ que tenha os mesmos zeros e polos que $\wp$ (isso é suficiente porque F/G será função elíptica inteira, logo constante). Tome $m \in \mathbb{Z}$ tal que $F\wp^m$ não tem zero ou polo em $z = 0$. Note que a função $\wp$ de Weierstrass é uma função par, portanto $\wp(a) = 0 \iff \wp(-a) = 0$. Como $\wp$ tem polo duplo em $z = 0$, o Princípio do Argumento diz que a e $-a$ são os únicos zeros da função $\wp(z) - \wp(a)$ (no caso em que $a \equiv -a \pmod{\Lambda}$, será um zero duplo porque $\wp'(a) = 0$ nos meio-períodos). Listando os zeros de F como $\pm a_1, \pm a_2, \dots, \pm a_m$ e os polos como $\pm b_1, \pm b_2, \dots, \pm b_m$, conseguimos

$$G(z) := \frac{(\wp(z) - \wp(a_1)) \dots (\wp(z) - \wp(a_m))}{(\wp(z) - \wp(b_1)) \dots (\wp(z) - \wp(b_m))}.$$

Por construção, a função G tem os mesmos zeros e polos (contando multiplicidade) de F .

§A.2 Corpos de números

Um **número algébrico** é um elemento $\alpha \in \mathbb{C}$ que é raiz de um polinômio não nulo

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0,$$

com coeficientes $a_i \in \mathbb{Q}$. Nesse caso, os polinômios em $\mathbb{Q}[t]$ que têm α como raiz são o núcleo do morfismo de avaliação $\varphi_\alpha: \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\varphi_\alpha(a_n t^n + \dots + a_0) := a_n \alpha^n + \dots + a_0$. Como o domínio $\mathbb{Q}[t]$ é principal, existe um único polinômio mônico $p_\alpha(t)$ tal que $\ker \varphi_\alpha = (p_\alpha(t))$ — chamamos esse polinômio de **polinômio minimal** de α sobre $\mathbb{Q}$.

Exemplo (A.30) Todo número racional $q \in \mathbb{Q}$ é algébrico com polinômio minimal $t - q$. O número $\sqrt[3]{2}$ é algébrico com polinômio minimal $t^3 - 2$ (irredutível pelo Teste da Raiz Racional).

Lema (A.31) Seja $\alpha \in \mathbb{C}$. As afirmações a seguir são equivalentes.

- (a) O número α é algébrico e seu polinômio minimal tem coeficientes em $\mathbb{Z}$.
- (b) Existe um polinômio mônico $p(t) \in \mathbb{Z}[t]$ que tem α como raiz:

$$\alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

- (c) O anel $\mathbb{Z}[\alpha]$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente gerado.

Chamamos de **inteiro algébrico** todo número que satisfaz as condições do (A.31).

Proposição (A.32) O conjunto $\overline{\mathbb{Q}}$ dos números algébricos é um corpo. O conjunto $\overline{\mathbb{Z}}$ dos inteiros algébricos é um anel.

DEMONSTRAÇÃO. Sejam $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{Q}}$. Como β é algébrico sobre $\mathbb{Q}(\alpha)$, a extensão $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)/\mathbb{Q}$ é finita pelo Lema da Torre. Dados $a, b \in \overline{\mathbb{Z}}$, o anel $\mathbb{Z}[a, b]$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente gerado. Mas $\mathbb{Z}[a + b]$ e $\mathbb{Z}[ab]$ são submódulos de $\mathbb{Z}[a, b]$, logo também são finitamente gerados pelo (A.61).

Proposição (A.33) Seja K um corpo de números. Então todo elemento $x \in K$ é da forma $x = \alpha/c$, para certos $\alpha \in \mathcal{O}_K$ e $c \in \mathbb{Z}$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_0$ o polinômio minimal de x . Limpe denominadores multiplicando a identidade $p(x) = 0$ por um inteiro da forma c^n . Então $c^n x^n + c^n a_{n-1} x^{n-1} + \dots + c^n a_0 = 0$ e podemos escrever $(cx)^n + ca_{n-1}(cx)^{n-1} + \dots + c^n a_0 = 0$.

Um corpo K é um **corpo de números** se K contém $\mathbb{Q}$ e a extensão $K/\mathbb{Q}$ é finita. A teoria de módulos sobre domínios principais é esboçada no Apêndice A.5.

Teorema (A.34)

Se K é um corpo de números de grau n , então $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo livre de posto n .

Corolário (A.35) Todo ideal de $\mathcal{O}_K$ é $\mathbb{Z}$ -módulo livre de posto n .

DEMONSTRAÇÃO. Todo ideal I de $\mathcal{O}_K$ é um $\mathbb{Z}$ -módulo porque é um $\mathcal{O}_K$ -módulo. Tomando qualquer $\alpha \neq 0$ em I , temos $\alpha \mathcal{O}_K \subset I \subset \mathcal{O}_K$. Pela primeira parte, seja $e_1, \dots, e_n$ uma $\mathbb{Z}$ -base de $\mathcal{O}_K$. Então $\alpha e_1, \dots, \alpha e_n$ é uma $\mathbb{Z}$ -base de $\mathcal{O}_K$. Portanto I também tem posto n pela (A.61).

Proposição (A.36) Seja K um corpo de números de grau n . Então todo ideal fracionário de K é um $\mathbb{Z}$ -módulo livre de posto n .

DEMONSTRAÇÃO. Seja J ideal fracionário de K . Pelo (??), J é finitamente gerado sobre $\mathcal{O}_K$, que é finitamente gerado sobre $\mathbb{Z}$. Então J é $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente gerado. O fato de que K é domínio garante que J é livre de torção, portanto o (A.62) nos dá $J \cong \mathbb{Z}^r$.

Falta mostrar que $r = n$. Seja $\beta_1, \dots, \beta_r$ uma $\mathbb{Z}$ -base de J . mostraremos que $\beta_1, \dots, \beta_r$ também é $\mathbb{Q}$ -base de K . Já sabemos que todo $x \in K$ é da forma $x = \alpha/c$ (A.33), mas podemos fazer melhor: para qualquer $\beta \neq 0$ em J , temos $x = \alpha\beta/(c\beta)$. Mas $\beta \in K$, então $1/\beta = \alpha'/c'$ para certos $\alpha' \in \mathcal{O}_K$ e $c' \in \mathbb{Z}$. Enfim, isso significa que $x = (\alpha\alpha')\beta/(cc')$ e temos $K = \mathbb{Q}J$. Logo $K = \mathbb{Q}(\mathbb{Z}\beta_1 + \dots + \mathbb{Z}\beta_r)$ e $\beta_1, \dots, \beta_r$ geram K sobre $\mathbb{Q}$. Para mostrar que $\beta_1, \dots, \beta_r$ é $\mathbb{Q}$ -linearmente independente, limpe denominadores e use independência linear sobre $\mathbb{Z}$. ■

Definição (A.37) Um domínio R é de **Dedekind** se (i) R é noetheriano, (ii) R é integralmente fechado e (iii) R tem dimensão de Krull igual a 1.

Lema (A.38) Seja K um corpo de números. Então o anel de inteiros $\mathcal{O}_K$ é um domínio de Dedekind.

Definição (A.39) Seja R um domínio de Dedekind com corpo de frações K . Um **ideal fracionário** $I \subset K$ é um R -módulo tal que $rI \subset R$ para algum $r \in R$.

Teorema (A.40)

Seja R um domínio de Dedekind. Então todo ideal $\mathfrak{a} \subset R$ admite fatoração única em ideais primos

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_g^{e_g}, \quad e_i \geq 1.$$

§A.3 Decomposição de primos

Considere um corpo quadrático $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ com d livre de quadrados. Dado um primo racional $p \in \mathbb{Z}$, queremos determinar se o ideal $(p) = p\mathcal{O}_K$ é primo em $\mathcal{O}_K$. Se não for, como é sua fatoração em ideais primos?

Teorema (A.41) (Dedekind-Kummer, caso quadrático)

Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático. Defina $\alpha := \sqrt{d}$ se $d \equiv 1 \pmod{4}$, ou $\alpha := (1 + \sqrt{d})/2$ se $d \equiv 0 \pmod{4}$. Seja $f(x)$ o polinômio minimal de α sobre $\mathbb{Q}$.

Dado um primo $p \in \mathbb{Z}$, reduza $f(x)$ módulo p . Se

$$[f](x) = [g]_1(x)^{e_1} \dots [g]_r(x)^{e_r}$$

é a fatoração de $[f]$ em irredutíveis de $\mathbb{F}_p[x]$, então a fatoração de $p\mathcal{O}_K$ em ideais primos de $\mathcal{O}_K$ é

$$p\mathcal{O}_K = (p, g_1(\alpha))^{e_1} \dots (p, g_r(\alpha))^{e_r}.$$

Corolário (A.42) Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático e seja $p \in \mathbb{Z}$ um número primo.

- Caso $d \equiv 1 \pmod{4}$: p ramifica em $\mathcal{O}_K$ se, e só se, $p|d$.
- Caso $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$: p ramifica em $\mathcal{O}_K$ se, e só se, $p = 2$ ou $p|d$.

Exemplo (A.43) (Inteiros de Gauss) Considere $K = \mathbb{Q}(i)$. Na notação do teorema, $\alpha = i$ tem minimal $f(x) = x^2 + 1$. Se $p = 2$, então $\bar{f}(x) = (x+1)^2 + 2$ ramifica. Se $p = 3$, o polinômio $\bar{f}(x)$ é irredutível (não tem raiz em $\mathbb{F}_3$) e 3 é inerte.

Se $p = 5$, então $\bar{f}(x) = (x-2)(x-3)$ e 5 é totalmente decomposto. Em geral, notamos que $f(x) = x^2 + 1$ é redutível módulo $p > 2$ se, e somente se, -1 é resíduo quadrático módulo p . Pelo Critério de Euler,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1 \iff (-1)^{(p-1)/2} = 1.$$

Concluimos que, para $p > 2$, o primo p é totalmente decomposto em $\mathbb{Z}[i]$ precisamente quando $p \equiv 1 \pmod{4}$. Caso contrário, é inerte. Além disso, o primo $p = 2$ é o único que se ramifica. Note que a situação é diferente para ideais e para elementos, já que $2 = (1-i)(1+i)$ é um produto de primos distintos (que geram o mesmo ideal, verifique).

Corolário (A.44) Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático e seja $p \in \mathbb{Z}$ um primo racional ímpar. Então $p\mathcal{O}_K$ é

- decomposto, e só se, $(d/p) = 1$;
- ramificado, e só se, $(d/p) = 0$;
- inerte se, e só se, $(d/p) = -1$.

Proposição (A.45) Seja $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ um corpo quadrático e seja $p \in \mathbb{Z}_{>0}$ um primo racional ímpar positivo. Então $+p$ ou $-p$ é representado pela forma de norma $q_K(x, y)$ se, e somente se, o ideal $p\mathcal{O}_K$ é decomposto ou ramificado em ideais principais.

Note que, no caso de K corpo quadrático imaginário, é sempre $+p$ que vale na proposição, porque $q_K(x, y) = x^2 - dy^2$ é positiva.

Vamos generalizar o caso quadrático: seja K um corpo de números de grau n . Um primo racional p se fatora em $\mathcal{O}_K$ como $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_g^{e_g}$. O **índice de ramificação** de $\mathfrak{p}_i$ sobre p é o número $e(\mathfrak{p}_i/p) := e_i$. Além disso, estamos interessados no “tamanho” relativo desses ideais $\mathfrak{p}_i$ em $\mathcal{O}_K$. Por isso consideramos o anel quociente $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$, que tem característica p e, portanto, cardinalidade $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i| = p^{f_i}$, onde f_i é o grau da extensão $\mathbb{F}_p \subset \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$ (cf. (??)). Definimos o **grau de inércia** de $\mathfrak{p}_i$ sobre p como $f(\mathfrak{p}_i/p) := f_i$.

Proposição (A.46) Seja K um corpo de números de grau n e seja $p \in \mathbb{Z}$ um primo racional. Se $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r}$, então

$$\sum_{i=1}^r e_i f_i = n,$$

onde $f_i = f(\mathfrak{p}_i/p)$.

A (A.46) trata de uma extensão de corpos de números $\mathbb{Q} \subset K$ (note que $\mathbb{Q}$ é um corpo de números de grau 1). O próximo passo da teoria de ramificação é generalizar os resultados para uma extensão de corpos de números arbitrários $K \subset L$. Dizemos que um primo $\mathfrak{P}$ de $\mathcal{O}_L$ **está sobre** um primo $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$ se $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L \subset \mathfrak{P}$.

Exemplo (A.47) Se $\mathfrak{P}$ está sobre $\mathfrak{p}$, então claramente $\mathfrak{p} \subset kP \cap \mathcal{O}_K$. Vamos provar que vale a outra inclusão.

Para levantarmos $\mathfrak{p}$ ao anel $\mathcal{O}_L$, consideramos o ideal $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1^{e_1} \dots \mathfrak{P}_g^{e_g}$. O **índice de ramificação** é $e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) := e_i$. Também estendemos o conceito de grau de inércia. A inclusão $\mathcal{O}_K \subset \mathcal{O}_L$ induz uma extensão de corpos finitos $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \hookrightarrow \mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i$, dada por $x + \mathfrak{p} \mapsto x + \mathfrak{P}_i$ (a injetividade segue de $\mathfrak{P} \cap \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}$, que segue de essa interseção ser primo de $\mathcal{O}_K$). O **grau de inércia** de $\mathfrak{P}_i$ sobre $\mathfrak{p}$ é definido como o grau dessa extensão.

Teorema (A.48) (Identidade fundamental)

Seja $K \subset L$ uma extensão de corpos de números. Se um primo p de $\mathcal{O}_K$ se fatora em $\mathcal{O}_L$ como $p\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g}$, então

$$\sum_i e_i f_i = [L : K],$$

onde f_i é o grau de inércia de $\mathfrak{P}_i$ sobre p .

§A.4 Funções modulares

Proposição (A.49) A j -função $j: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ satisfaz as seguintes propriedades.

- (i) É holomorfa em $\mathbb{H}$.
- (ii) Sejam $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$. Então $j(\tau) = j(\tau')$ se, e somente se, τ e τ' são equivalentes sob a ação do grupo modular Γ .
- (iii) É sobrejetiva.

DEMONSTRAÇÃO.

- (i) Sabemos que $g_2(\tau)$ é holomorfa pela (A.8). Pelo Lema (A.24), sabemos que $1/\Delta(\tau)$ é holomorfa.
- (ii) Pelo Teorema (1.22), sabemos que $j(\tau) = j(\tau')$ equivale a Λ_τ e $\Lambda_{\tau'}$ serem homotéticos. Invocando o Lema (??), isso equivale a τ e τ' estarem na mesma órbita sob a ação de Γ .
- (iii) Como j é holomorfa e não é constante, o Teorema da Função Aberta garante que a imagem $j[\mathbb{H}]$ é aberta em $\mathbb{C}$. Assim, basta mostrar que $j[\mathbb{H}]$ é fechada também. Seja $\tau_k \in \mathbb{H}$ uma sequência tal que $j(\tau_k)$ converge a $w \in \mathbb{C}$. Queremos $\tau \in \mathbb{H}$ que satisfaça $w = j(\tau)$. Pela parte (ii), supomos que cada τ_k está no domínio fundamental, de modo que $|\operatorname{Re}(\tau_k)| \leq 1/2$ e $\operatorname{Im}(\tau_k) \geq 1/2$. No caso de $\operatorname{Im}(\tau)$ ser limitada, a sequência τ_k cairá num compacto. Seja τ_{k_j} uma subsequência que converge a algum $\tau \in \mathbb{H}$. Como j é contínua, segue que $j(\tau) = w$. Por absurdo, suponha que $\operatorname{Im}(\tau_k)$ fosse ilimitada. Mostraremos que o caso de $\operatorname{Im}(\tau_k)$ ser limitada é o único possível. Usando a expansão de Fourier da série de Eisenstein, temos

$$\lim_{\tau \rightarrow +i\infty} g_2(\tau) = 120\zeta(4), \quad \lim_{\tau \rightarrow +i\infty} g_3(\tau) = 280\zeta(6).$$

Os valores conhecidos $\zeta(4) = \pi^4/90$ e $\zeta(6) = \pi^6/945$ levam a $\lim_{\tau \rightarrow i\infty} \Delta(\tau) = 0$. Portanto $\lim_{\tau \rightarrow i\infty} j(\tau) = \infty$. ■

Proposição (A.50) A expansão de Fourier da função Δ é

$$\Delta(\tau) = (2\pi)^{12} \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n.$$

Proposição (A.51) A expansão de Fourier da j -função é

$$j(\tau) = \frac{1}{q} + 744 + \sum_{n=1}^{\infty} c(n) q^n,$$

com coeficientes inteiros $c(n) \in \mathbb{Z}$.

Não existe forma modular para Γ com peso $k = 0$, por causa do Teorema de Estrutura (A.19). Porém a j -função definida na seção anterior é invariante sob a ação e Γ . A sutileza é que $j(\tau)$ não é holomorfa no infinito, uma vez que sua expansão de Fourier (A.51) começa com $1/q$. Esse é o protótipo de uma **função modular para Γ** : uma função meromorfa $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que (i) vale a equação funcional $f(A\tau) = f(\tau)$ para qualquer matriz $A \in \Gamma$ e (ii) a expansão de Fourier de $f(\tau)$ tem finitas potências negativas de q (dizemos que f é **meromorfa no infinito**).

Lema (A.52) Seja $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ uma função modular. Se f é holomorfa no infinito, então f é constante.

DEMONSTRAÇÃO. Mostraremos que a imagem $f[\mathbb{H} \cup \{i\infty\}]$ é compacta. Seja $f(\tau_k)$ uma sequência de pontos na imagem. Queremos exibir uma subsequência $f(\tau_{k_j}) \rightarrow f(\tau)$ para algum $\tau \in \mathbb{H} \cup \{i\infty\}$. Como f é Γ -invariante, pelo (A.21) supomos $\tau_k \in R_\Gamma = \{\tau : |\operatorname{Re} \tau| \leq 1/2, |\tau| \geq 1\}$. Há dois casos. Primeiro, suponha que a sequência de partes imaginárias $\operatorname{Im} \tau_k$ é limitada. Então τ_k cai dentro de um compacto, de modo que existe subsequência $\tau_{k_j} \rightarrow \tau$ para algum τ nesse compacto. Por continuidade, $f(\tau_{k_j}) \rightarrow f(\tau)$. Agora suponha que $\operatorname{Im} \tau_k$ é ilimitada. Tome uma subsequência τ_{k_j} que converja a $i\infty$. Então $\lim f(\tau_{k_j}) = f(i\infty)$, que é um ponto da imagem. Em todos os casos, $f[\mathbb{H} \cup \{i\infty\}]$ é compacto. Pelo Princípio do Módulo Máximo, segue que f é constante. ■

Lema (A.53) Seja R_Γ o domínio fundamental do grupo modular e seja $\tau \in R_\Gamma$. Então $j'(\tau) = 0$ se, e somente se, $\tau = i$ ou $\tau = \rho$.

Teorema (A.54)

Toda função modular $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ para Γ se escreve como uma expressão racional na j -função. Ou seja,

$$f(\tau) = \frac{p(j(\tau))}{q(j(\tau))},$$

para certos polinômios $p, q \in \mathbb{C}[x]$. No caso de f ser holomorfa em $\mathbb{H}$, temos $q(x) \equiv 1$.

DEMONSTRAÇÃO. Começamos com o caso em que f é holomorfa em $\mathbb{H}$. A expansão de Fourier de f é da forma $\sum_{n=-m}^{\infty} a_n q^n$, com finitos índices negativos. Lembre que a expansão de Fourier de j começa com a potência $1/q$ (A.51). Para matar o termo a_{-m}/q^m , consideramos $f(\tau) - a_{-m}j(\tau)^m$. Em geral, tomamos um polinômio $p(j(\tau))$ com $f(\tau) - p(j(\tau))$ holomorfa no infinito. Pelo Lema (A.52), segue que $f(\tau) = \lambda p(j(\tau))$ para alguma constante $\lambda \in \mathbb{C}$.

Para o caso geral, seja $f(\tau)$ uma função modular arbitrária. Como a singularidade de f no infinito é (no máximo) um polo, segue que f tem finitos polos no domínio fundamental R_Γ . Exibiremos um algoritmo para matar cada um deles usando polinômios em $j(\tau)$. Seja $\tau_1 \in R_\Gamma$ um polo de ordem m . Note que $j(\tau) - j(\tau_1)$ tem zero em τ_1 . Supondo que $j'(\tau_1) \neq 0$, sabemos que a ordem desse zero é 1, de modo que

$$(j(\tau) - j(\tau_1))^m f(\tau)$$

não tem polo em τ_1 . Agora suponha que $j'(\tau) = 0$. Pelo Lema (A.53), há dois casos:

- a) caso $\tau = i$: numa vizinhança de $\tau = 1$, escrevemos $f(\tau) = g(\tau)/(\tau - i)^m$ com $g(\tau)$ holomorfa e $g(i) \neq 0$. Por outro lado, a invariância em relação à matriz $S \in \Gamma$ dá $f(\tau) = f(-1/\tau) = g(-1/\tau)/(-1/\tau - i)^m$. Portanto

$$\frac{g(\tau)}{(\tau - i)^m} = \frac{g(-1/\tau)}{i^m / i^m (-1/\tau - i)^m},$$

donde $g(-1/\tau) = g(\tau)/(i\tau)^m$. Em particular, segue que $g(i) = (-1)^m g(i)$. Como $g(i) \neq 0$, segue que m é par. Mas $g_3(i) = 0$, então $j(i) = 1728$. Isso significa que $j(\tau) - 1728$ tem zero de ordem exatamente 2 em $\tau = i$. Então conseguimos matar o polo de f em $\tau = i$ multiplicando por uma potência de $j(\tau) - 1728$.

Enfim, conseguimos um polinômio $q(x)$ tal que $q(j(\tau))f(\tau)$ é (função modular) holomorfa em $\mathbb{H}$. Nesse caso, já mostramos que $q(j(\tau))f(\tau) = p(j(\tau))$, então acabamos. ■

Definição (A.55) Seja $m \geq 1$ um inteiro. O **subgrupo de congruência** de Hecke de nível m é

$$\Gamma_0(m) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma : c \equiv 0 \pmod{m} \right\}.$$

Note que $\Gamma_0(1) = \Gamma$.

Observação (A.56) Seja $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ meromorfa. Suponha que f é invariante pela ação de $\Gamma_0(m)$. Queremos uma expansão de Fourier para f . Afirmamos que $f(A\tau)$ tem período m para toda matriz $A \in \Gamma_0(m)$. Note que $\tau + m = T^m \tau$. Note que $AT^m A^{-1}$ tem determinante 1 e sua entrada inferior esquerda é $-mc^2$. Logo $AT^m A^{-1} \in \Gamma_0(m)$ e logo

$$f(A(\tau + m)) = f(AT^m \tau) = f(AT^m A^{-1} A\tau) = f(A\tau).$$

Escrevemos

$$f(A\tau) = f\left(A \frac{m}{2\pi i} \log q^{1/m}\right) =: \tilde{f}(q).$$

Essa definição independe do ramo do logaritmo, porque

$$\frac{m}{2\pi i} \left(\log e^{-2\pi y/m} + i \frac{2\pi x}{m} + 2\pi i k \right) = \tau + km$$

e $f(A(\tau + m)) = f(A\tau)$. Portanto $\tilde{f}(q^{1/m})$ é holomorfa no disco furado $0 < |q^{1/m}| < 1$ e logo admite série de Laurent

$$f(A\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n q^{n/m}.$$

Dizemos que f é **meromorfa nas cúspides** se, para cada $A \in \Gamma$, a expansão de Fourier de $f(A\tau)$ tem finitos expoentes negativos.

Definição (A.57) Uma **função modular para** $\Gamma_0(m)$ é uma função meromorfa $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que (i) para toda matriz $A \in \Gamma_0(m)$, temos $f(A\tau) = f(\tau)$ e (ii) f é meromorfa nas cúspides.

§A.5 Módulos sobre domínios principais

Definição (A.58) Seja R um anel. Dizemos que um grupo $(M, +)$ é um **R -módulo** se (1) $(M, +)$ é grupo abeliano e (2) o anel R “age” sobre M com distributividades. Ou seja, existe uma aplicação $\cdot: R \times M \rightarrow M$ tal que

$$1x = x, \quad r(sx) = (rs)x, \quad r(x+y) = rx+ry, \quad (r+s)x = rx+sx,$$

para quaisquer $r, s \in R$ e $x, y \in M$.

Moralmente, um módulo é um “espaço vetorial sobre um anel”. Dizemos que elementos $e_1, \dots, e_m \in M$ são **R -linearmente independentes** se a única solução de $x_1 e_1 + \dots + x_m e_m = 0$ com $x_i \in R$ é $x_i = 0$ para todo i . O R -módulo M é **finitamente gerado** se existem finitos elementos $e_1, \dots, e_m$ tais que $M = Re_1 + \dots + Re_m$. Se M é finitamente gerado, uma **base** para M é um conjunto R -linearmente independente que gera M ; um módulo com base é dito **livre**.

Exemplo (A.59) Nem todo módulo é livre. O exemplo canônico é o $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ com $n \geq 2$. Não importa qual seja o conjunto gerador $e_1, \dots, e_m$, teremos $ne_1 + \dots + ne_m = 0$ e $n \neq 0$ em $\mathbb{Z}$.

Lema (A.60) (Número de base invariante) *Suponha que R é um anel comutativo. Se $e_1, \dots, e_m$ e $f_1, \dots, f_n$ são bases de um R -módulo M , então $m = n$.*

Esse lema diz que toda base de M tem mesma cardinalidade, que chamaremos de **posto**.

A partir de agora, nos restringimos ao caso de módulos sobre domínios principais.

Proposição (A.61) *Seja R um domínio principal e seja M um R -módulo livre de posto n . Se M' é um submódulo de M , então M' é livre de posto $n' \leq n$.*

Teorema (A.62) (Estrutura de Módulos sobre Domínios Principais)

Seja R um domínio principal. Se M é um R -módulo, então existe um isomorfismo de R -módulos

$$M \cong R/(s_1) \oplus \dots \oplus R/(s_m),$$

para certos elementos $s_1 | s_2 | \dots | s_m$.

§A.6 Teoria de Galois

Na teoria de grupos, partimos de um grupo e estudamos seus subgrupos. Na teoria de corpos, fazemos o contrário: partimos de um corpo K e consideramos corpos maiores contendo K . Por exemplo, considere a seguinte “torre” de corpos: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Um corpo maior pode ser visto como espaço vetorial sobre um corpo menor. No caso dessa torre, temos dimensões $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$ e $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.

Sejam K e L corpos. Dizemos que L/K é uma **extensão** de corpos se $K \subset L$. O **grau** da extensão é $[L : K] := \dim_K L$; dizemos que a extensão é **finita** se seu grau é finito. A melhor fonte de exemplos de extensões de corpos é **adjunção**. Por exemplo, chamamos de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ o corpo $\mathbb{Q}$ adjuntado do elemento $\alpha = \sqrt{2} \notin K$. Em geral: dado um conjunto $S \subset L$ numa extensão do corpo K , definimos $K[S]$ e $K(S)$ como os menores anel e corpo, respectivamente, contendo K e S . É um bom exercício provar que $K[\alpha] = \{p(\alpha) : p(t) \in K[t]\}$ e $K(\alpha) = \{p(\alpha)/q(\alpha) : p(t), q(t) \in K[t] \text{ e } q(t) \neq 0\}$.

Lema (A.63) (Torre) *Se M/L e L/K são extensões de corpos, então M/K é uma extensão de corpos de grau $[M : K] = [M : L][L : K]$.*

Um elemento $\alpha \in L$ de um extensão L/K é **algébrico** sobre K se α é raiz de um polinômio

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0,$$

com coeficientes $a_i \in K$ não todos nulos. Nesse caso, os polinômios em $L[t]$ que têm α como raiz formam um ideal, porque são o núcleo do morfismo de avaliação $\varphi_\alpha: K[t] \rightarrow L$ dado por $f(t) \mapsto f(\alpha)$. Como o domínio $K[t]$ é principal, existe um único polinômio mônico $p_{\alpha, K}(t)$ tal que $\ker \varphi_\alpha = (p_{\alpha, K}(t))$ – chamamos esse polinômio de **polinômio minimal** de α sobre K . Por exemplo, todo elemento $\alpha \in L$ é algébrico sobre L com polinômio minimal $t - \alpha$. O número $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$ com polinômio minimal $t^3 - 2$ (irredutível pelo Teste da Raiz Racional).

Teorema (A.64) (Extensões simples)

Seja L/K uma extensão de corpos. Se $\alpha \in L$ é algébrico sobre K de grau d , então a extensão $K(\alpha)/K$ é finita de grau d e $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}\}$ é uma K -base:

$$K(\alpha) = K[\alpha] = K + K\alpha + \dots + K\alpha^{d-1}$$

Se α for transcendente no enunciado anterior, o morfismo de avaliação mostra que $K[\alpha] \cong K[t]$ como anéis.

A extensão $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ finita tem uma propriedade conhecida: todo número complexo α é raiz de um polinômio com coeficientes reais $p_\alpha(t) = t^2 + (\alpha + \bar{\alpha})t + \alpha\bar{\alpha}$. Dizemos que L/K é uma **extensão algébrica** se todo elemento de L é algébrico sobre K .

Proposição (A.65) *Toda extensão finita é algébrica.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja L/K uma extensão finita. Para mostrar que um elemento arbitrário $\alpha \in L$ é algébrico, considere a torre $K \subset K(\alpha) \subset L$. Pelo Lema da Torre, temos $K(\alpha)/K$ finita; então o conjunto $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$ é K -linearmente dependente. ■

Exemplo (A.66) Não vale a recíproca. Considere a extensão $K = \mathbb{Q}(2^{1/2}, 2^{1/3}, \dots)$ sobre $\mathbb{Q}$, que é algébrica porque cada gerador $2^{1/n}$ é raiz de um polinômio $p(t) = t^n - 2$. Para mostrar que não é finita, construa a torre $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(2^{1/n}) \subset K$. O polinômio minimal de $2^{1/n}$ é $t^n - 2$ (irredutível por Eisenstein), então n divide $[K : \mathbb{Q}]$, para todo $n \geq 1$.

Esse contraexemplo lança mão de uma extensão com um número infinito de geradores. O seguinte resultado segue do Lema da Torre e mostra que esse contraexemplo é típico.

Lema (A.67) *Toda extensão finitamente gerada por elementos algébricos é finita.*

Extensões algébricas são mais gerais que as finitas, mas ainda herdam propriedades boas.

Lema (A.68) *Se M/L e L/K são extensões algébricas, então a extensão M/K é algébrica.*

DEMONSTRAÇÃO. Dado $\alpha \in M$, tome seu polinômio minimal $\alpha^n + \ell_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0$ com $\ell_i \in L$. A extensão L é desnecessariamente grande, então adjuntamos só os coeficientes e obtemos a torre $K \subset K(\ell_0, \dots, \ell_{n-1}) \subset K(\ell_0, \dots, \ell_{n-1})(\alpha)$. A primeira extensão é finita pela proposição anterior, e a segunda pelo (A.64). ■

Proposição (A.69) *Para toda extensão L/K , os elementos de L que são algébricos sobre K formam um corpo.*

DEMONSTRAÇÃO. Sejam α e β em L algébricos sobre K . Pelo Lema (A.67), a extensão $K(\alpha, \beta)/K$ é finita. ■

Dado um polinômio arbitrário $p(t)$ com coeficientes num corpo K , queremos a menor extensão L/K que contém todas as suas raízes. Essa é a ideia de um “corpo de decomposição”. Por simplicidade, começamos explorando o caso $p(t)$ irredutível sobre um corpo K . Se $\deg p(t) = 1$, não tem graça. Se $\deg p(t) = 2$, construímos o anel quociente $L = K[t]/(p(t))$. Como $p(t)$ é irredutível em um domínio principal, o ideal $(p(t))$ é maximal, logo L é corpo. Nesse corpo, o elemento $\alpha := \bar{t} \in L$ é raiz do polinômio $p(t)$. Isso significa que o fator linear $x - \alpha$ divide $p(x)$ em $L[x]$; como o grau é dois, o outro fator também é linear, de modo que $p(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$ em $L[x]$.

Lema (A.70) (Teorema de Kronecker) *Para todo polinômio $p(t) \in K[t]$ irredutível sobre K , o corpo $L := K[t]/(p(t))$ é tal que $p(t)$ tem um fator linear em $L[t]$.*

Essa é a receita para adjuntarmos todas as raízes de $p(t)$ ao corpo K . Vamos ilustrar o procedimento.

Exemplo (A.71) Para calcular o corpo de decomposição de $p(t) = t^3 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$, adunte uma raiz à Kronecker, definindo $K := \mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2) = \mathbb{Q}[\alpha]$, onde $\alpha := t + (p(t))$. Note que $\mathbb{Q} \subset K$ (cf. (A.72)), então consideramos $p(x) \in \mathbb{Q}[x] \subset K[x]$. Logo $x - \alpha$ divide $p(x)$ em $K[x]$ e é fácil computar $p(x) = (x - \alpha)(x^2 + \alpha x + \alpha^2)$. É um bom exercício provar que $q(x) = x^2 + \alpha x + \alpha^2$ é irredutível sobre K . Então precisamos adjuntar mais raízes. Tomamos $L = K[x]/(q(x)) = K(\beta)$ para $\beta := x + (q(x))$. Em $L[y]$, temos

$$p(y) = y^3 - 2 = (y - \alpha)(y^2 + \alpha y + \alpha^2) = (y - \alpha)(y - \beta)r(y).$$

Como $\deg p(t) = 3$, segue que existe $\gamma \in L$ tal que $p(y) = (y - \alpha)(y - \beta)(y - \gamma)$. Além disso, observe que $L = K(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$.

Observação (A.72) As inclusões $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ que consideramos nesse exemplo são abusos de notação. Afinal, os elementos de K são classes de polinômios, enquanto os de $\mathbb{Q}$ são números! O ponto é que, como todo morfismo de corpos $\tau: K_1 \rightarrow K_2$ é injetivo, identificamos $\tau[K_1] = K_1$.

Note que $t^3 - 2$ se fatora em termos lineares tanto em $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ como em $\mathbb{C}$, mas L tem a vantagem de guardar informação sobre as raízes de $p(t)$.

Definição (A.73) Dado um polinômio arbitrário $p(t) = a_n t^n + \dots + a_0 \in K[t]$, um **corpo de decomposição** de $p(t)$ sobre K é uma extensão L/K tal que (1) existem elementos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ tais que $p(t) = a_n(t - \alpha_1) \dots (t - \alpha_n)$ em $L[t]$ e (2) $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Exemplo (A.74) Vamos computar um corpo de decomposição K para $p(t) = t^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$. Primeiro, as raízes complexas desse polinômio são $\zeta^i \sqrt[4]{2}$ com ζ raiz primitiva quarta da unidade. Simplificando as expressões, $\alpha_1 = (1 + i)/\sqrt[4]{2}$, $\alpha_2 = -\alpha_1$, $\alpha_3 = \bar{\alpha}_1$, $\alpha_4 = -\alpha_3$. Portanto K contém a combinação $\alpha_1 + \alpha_3 = 2/\sqrt[4]{2}$, donde K contém $\sqrt[4]{2}$; comparando com α_1 , concluímos que K contém i também. Então $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) \subset K$ e, como todas as raízes já estão em $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$, segue que $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$.

Proposição (A.75) *Seja K um corpo. Todo polinômio $p(t) \in K[t]$ admite corpo de decomposição.*

DEMONSTRAÇÃO. Por indução em $n = \deg p(t)$. Pelo Teorema de Kronecker, temos $p(t) = a_n(t - \alpha)q(t)$ sobre alguma extensão $K(\alpha)$. Seja $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ corpo de decomposição de $q(t)$. Então $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha)$ é corpo de decomposição de $p(t)$. ■

Dois corpos de decomposição podem ser diferentes. Por exemplo, tanto $\mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{C}$ quanto $\mathbb{Q}[t]/(t^2 + 1)$ são corpos de decomposição de $t^2 + 1$. Um exemplo mais interessante é $p(t) = (t^2 - 2)(t^2 - 5)$. Dependendo da ordem em que adjuntamos as raízes, obtemos os corpos de decomposição $(\mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2))[x]/(x^2 - 5)$ e $(\mathbb{Q}[t]/(t^2 - 5))[x]/(x^2 - 2)$, que são isomorfos a $\mathbb{Q}[t, x]/(t^2 - 2, x^2 - 5)$.

Teorema (A.76)

Seja $\varphi: K \rightarrow K'$ um isomorfismo de corpos. Sejam $f(t) \in K[t]$ um polinômio com corpo de decomposição L . Defina o polinômio $f'(t) := f^\varphi(t)$ com corpo de decomposição L' . Então existe um isomorfismo $\sigma: L \rightarrow L'$ que estende φ .

Corolário (A.77) *Se L e L' são corpos de decomposição de um mesmo polinômio sobre K , então L e L' são K -isomorfos.*

Já conhecemos os corpos finitos $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ com p primo. Considere o **endomorfismo de Frobenius** $F: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$, dado por $x \mapsto x^p$. Pelo Pequeno Teorema de Fermat, temos $x^p = x$, logo F fixa todos os pontos de $\mathbb{F}_p$. Em outras palavras, o corpo de decomposição de $t^p - t$ sobre $\mathbb{F}_p$ é o próprio $\mathbb{F}_p$. Vamos usar esse endomorfismo para caracterizar os demais corpos finitos.

Seja K um corpo finito arbitrário. Vamos mostrar que K contém algum $\mathbb{F}_p$. O morfismo $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow K$ tem núcleo $\ker \varphi = k\mathbb{Z}$. Se $k = ab$, então $\varphi(a)\varphi(b) = 0$ e a ou b está em $k\mathbb{Z}$, portanto $k = p$ primo. Ou seja, a característica de todo corpo finito é prima; além disso, o Primeiro Teorema do Isomorfismo diz que $\text{im } \varphi \cong \mathbb{F}_p$, logo $\mathbb{F}_p \subset K$. Vendo a extensão $K/\mathbb{F}_p$ como $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial, temos $K \cong (\mathbb{F}_p)^n$, onde $n = [K : \mathbb{F}_p]$. Portanto todo corpo finito tem cardinalidade da forma p^n .

Fixados p primo e $n \geq 1$, mostraremos que todos os corpos finitos com p^n elementos são isomorfos. Dado K corpo finito com $q = p^n$ elementos, considere $F: K \rightarrow K$ o endomorfismo de Frobenius $x \mapsto x^q$. Como K tem $q - 1$ elementos invertíveis, temos $x^q = x$ para todo $x \in K$, análogo ao Pequeno Teorema de Fermat. Logo K é corpo de decomposição do polinômio $t^q - t$ sobre $\mathbb{F}_p$ e o (A.77) garante sua unicidade.

Falta mostrar que, dado um número $q = p^n$, existe um corpo com q elementos. Note que a derivada de $f(t) = t^q - t$ é $f'(t) = -1$ sobre $\mathbb{F}_p$, logo $f(t)$ tem q raízes distintas* $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ num corpo de decomposição K . Para mostrar que $K = \{\alpha_1, \dots, \alpha_q\}$, note que o conjunto das raízes já formam um corpo porque $(\alpha_i + \alpha_j)^q = \alpha_i^q + \alpha_j^q = \alpha_i + \alpha_j$, $(\alpha_i \alpha_j)^q = \alpha_i \alpha_j$ e $(1/\alpha)^q = 1/\alpha$.

Em geral, um **automorfismo** de um corpo L é um morfismo bijetivo $\sigma: L \rightarrow L$. Se L/K é uma extensão de cor-

pos, dizemos que um automorfismo $\sigma: L \rightarrow L$ é um **K -automorfismo** caso $\sigma(x) = x$ para todo $x \in K$. Os K -automorfismos de L formam um grupo, que denotamos por $\text{Aut}_K L$. A noção de K -automorfismo é desenhada para evidenciar as simetrias entre as raízes dos polinômios com coeficientes em K . Se $\alpha \in L$ é raiz de $p(t) = a^n t^n + \dots + a_0 \in K[t]$, então

$$\sigma(a_n \alpha^n + \dots + a_0) = 0 \implies a_n \sigma(\alpha)^n + \dots + a_0 = 0,$$

logo $\sigma(\alpha)$ também é raiz de $p(t)$!

Lema (A.78) *Seja L/K uma extensão de corpos e seja α raiz de um polinômio $p(t) \in K[t]$. Se $\sigma: L \rightarrow L$ é um K -morfismo, então $\sigma(\alpha)$ é raiz de $p(t)$.*

Exemplo (A.79) Vamos calcular $G = \text{Aut}_K L$ para $K = \mathbb{Q}$ e $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Seja $\sigma \neq \text{id}_L$ em G . Sabemos que $\sigma(1) = 1$ e pelo Pícles $\sigma(\alpha)$ é raiz de $p(t) = t^2 - 2$. Como $p(t) = (t - \alpha)(t + \alpha)$ em $L[t]$, certamente $\sigma(\alpha) = \pm\alpha$. Mas $K = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\alpha$, então $\sigma(\alpha)$ determina completamente o morfismo. Se $\sigma(\alpha) = \alpha$, então $\sigma = \text{id}_L \in G$. Se $\sigma(\alpha) = -\alpha$, precisamos verificar se σ dado por $x + y\alpha \mapsto x - y\alpha$ é morfismo bijetivo. Para isso, usamos o seguinte lema.

Lema (A.80) *Se α e α' são raízes de um polinômio irredutível $p(t) \in K[t]$, então existe um K -isomorfismo $K(\alpha) \rightarrow K(\alpha')$ tal que $\sigma(\alpha) = \alpha'$.*

DEMONSTRAÇÃO. Existem isomorfismos de corpos $K(\alpha) \xrightarrow{\varphi} K[t]/(p(t)) \xrightarrow{\psi} K(\alpha')$ dados por $f(\alpha) \mapsto f(t) + (p(t))$. Dado $a \in K$, a composição desses isomorfismos dá $a \xrightarrow{\varphi} a + (p(t)) \xrightarrow{\psi} a$, logo a composição é um K -isomorfismo. ■

Referências

- [Bo11] JEREMY BOOHER. Modular curves and the class number one problem. Em: *Cambridge Part III Essay*, (2011) (ver pp. 8, 10)
- [Co89] DAVID COX. *Primes of the form $x^2 + ny^2$* . Wiley, 1989 (ver pp. 1, 2, 4–8, 10)
- [Dis05] FRED DIAMOND e JERRY SCHURMAN. *A first course in modular forms*. Springer, 2005 (ver p. 13)
- [Gr07] ANDREW GRANVILLE. *Théorie analytique des nombres*. 2007. URL: <https://dms.umontreal.ca/~andrew/Courses/Chapter4.pdf> (ver p. 0)
- [Mo26] HOSSEIN MOVASATI. *A differential introduction to modular forms and elliptic curves*. Online, 2026 (ver pp. 5, 12)
- [Ne99] JÜRGEN NEUKIRCH. *Algebraic number theory*. Springer, 1999 (ver p. 4)
- [Se96] JEAN-PIERRE SERRE. *A course in Arithmetic*. Springer, 1996 (ver p. 14)
- [St69] HAROLD MEAD STARK. On the “gap” in a theorem of Heegner. Em: *Journal of Number Theory*, 1:1 (1969), pp. 16–27 (ver pp. 0, 8)

*Fato geral: se a ordem de $t - \alpha$ em $f(t)$ é m , então a ordem de $t - \alpha$ em $f'(t)$ é $m - 1$